混合雲
FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

混合雲 1
NetApp Cloud Insights 解決方案FlexPod 1
包含此功能的支援：非使用中資料分層至Amazon AWS S3 FlexPod FabricPool 25

混合雲

NetApp Cloud Insights 解決方案FlexPod

TR-4868：NetApp Cloud Insights 的《FlexPod 關於

NetApp的Alan Cowles

與下列合作夥伴合作：

本技術報告中詳述的解決方案是NetApp Cloud Insights 支援服務的組態、可監控AFF 執行NetApp ONTAP 支援的NetApp可靠性儲存系統、而NetApp支援是FlexPod 以「Datacenter」解決方案的一部分來部署。

客戶價值

此處詳述的解決方案可為有興趣使用全功能監控解決方案的客戶、提供價值、讓ONTAP 他們能在混合雲環境中部署以供主儲存系統使用的功能完整。這包括FlexPod 使用NetApp AFF 功能和FAS 功能完善的儲存系統的各種功能。

使用案例

本解決方案適用於下列使用案例：

- 想要監控ONTAP 各種資源和使用率的組織、將其部署在FlexPod 作爲解決方案一部分的不支援儲存系統中。
- 想要疑難排解問題並縮短FlexPod 解決利用AFF 其自身的VMware或FAS VMware系統解決方案所發生事件的時間的組織。
- 對成本最佳化預測有興趣的組織、包括自訂儀表板、以提供浪費資源的詳細資訊、FlexPod 以及可在其支援的不實環境中實現成本節約效益的地方ONTAP 、包括使用不實功能。

目標對象

解決方案的目標對象包括下列群組：

- IT高階主管與關注成本最佳化與營運持續性的人員。
- 對資料中心或混合雲設計與管理感興趣的解決方案架構設計師。
- 負責疑難排解和事件解決的技術支援工程師。

您可以設定Cloud Insights 支援各種實用資料類型的功能、以協助規劃、疑難排解、維護及確保營運不中斷。藉FlexPod 由Cloud Insights 使用支援功能來監控「不受限的資料中心解決方案、並在易於整合的自訂儀表板中呈現彙總資料； 不僅可以預測部署中的資源何時可能需要擴充以滿足需求、也可以識別導致系統內部問題的特定應用程式或儲存磁碟區。這有助於確保所監控的基礎架構可預測且符合期望、讓組織得以根據定義的SLA交付、並視需要擴充基礎架構、免除浪費與額外成本。

架構

在本節中、我們將複習FlexPod 一下「不經認證的資料中心整合式基礎架構」的架構、包括AFF 由「不經認證」監控的NetApp版A800系統Cloud Insights 。

解決方案技術

「VMware資料中心」解決方案包含下列最低元件、可提供高度可用、易於擴充、已驗證及支援的融合式基礎架構環境。FlexPod

- 兩ONTAP 個NetApp動態儲存節點（一個HA配對）
- 兩個Cisco Nexus資料中心網路交換器
- 兩個Cisco MDS光纖交換器（FC部署選用）
- 兩個Cisco UCS網路互連
- 一個Cisco UCS刀鋒機箱、含兩個Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

或

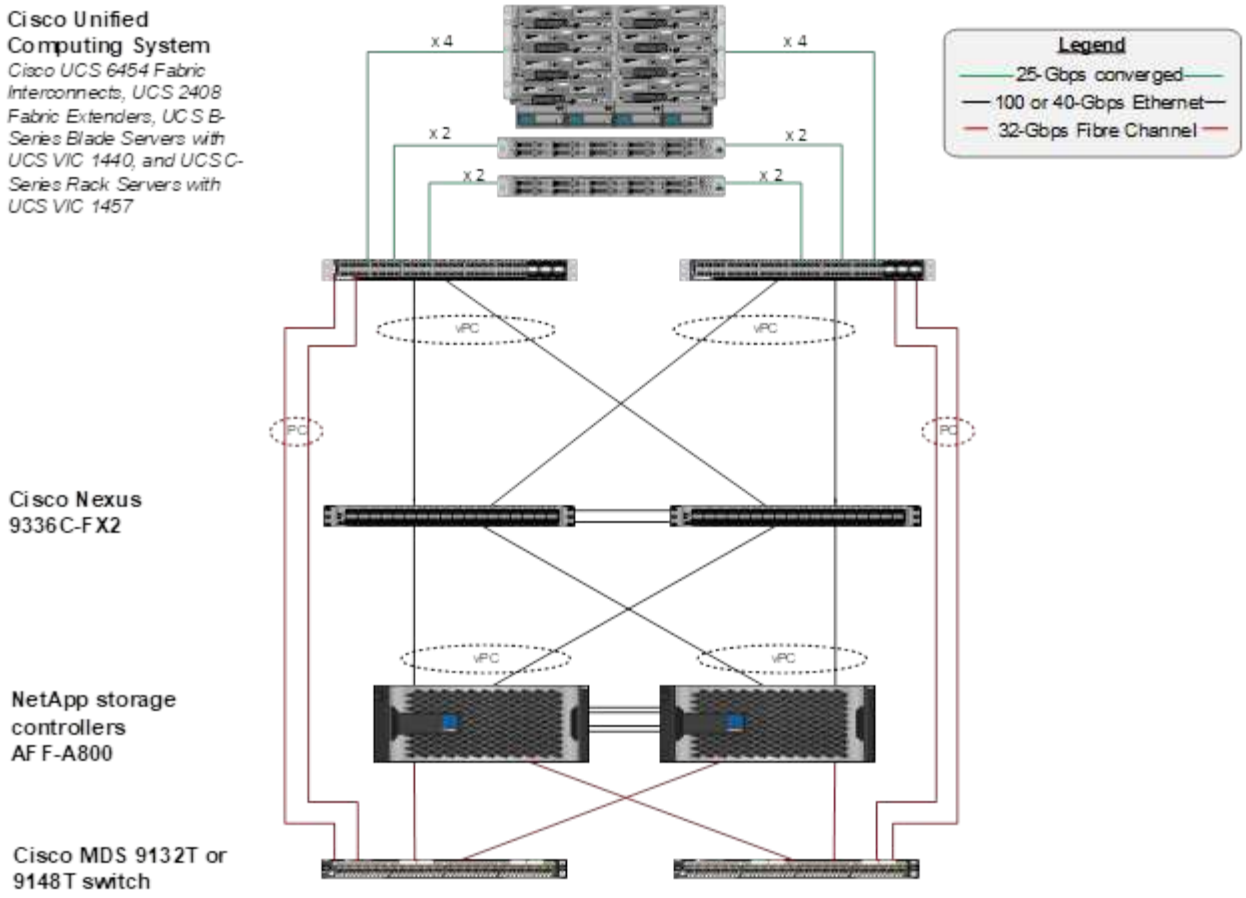
- 兩部Cisco UCS C系列機架安裝伺服器

為了收集資料、組織必須在其所屬的「Datacenter」環境中、或是在可聯絡其收集資料之元件的位置、將「擷取單元」部署為虛擬或實體機器。Cloud Insights FlexPod您可以在執行多個受支援Windows或Linux作業系統的系統上安裝擷取單元軟體。下表列出此軟體的解決方案元件。

作業系統	版本
Microsoft Windows	10.
Microsoft Windows Server	2012、2012 R2、2016、2019年
Red Hat Enterprise Linux	7.2–7.6
CentOS	7.2–7.6
Oracle Enterprise Linux	7.5
DEBIAN	9.
Ubuntu	18.04 LTS

架構圖

下圖顯示解決方案架構。



硬體需求

下表列出實作解決方案所需的硬體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的硬體元件、可能會因客戶需求而異。

硬體	數量
Cisco Nexus 9336C-FX2	2.
Cisco UCS 6454光纖互連	2.
Cisco UCS 5108刀鋒機箱	1.
Cisco UCS 2408光纖延伸器	2.
Cisco UCS B200 M5刀鋒	2.
NetApp AFF 產品-A800	2.

軟體需求

下表列出實作解決方案所需的軟體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的軟體元件、可能會因客戶需求而異。

軟體	版本
Cisco Nexus韌體	9.3（5）
Cisco UCS版本	4.1(2a)

軟體	版本
NetApp ONTAP 產品版本	9.7
NetApp Cloud Insights 產品版本	2020年9月、基礎版
Red Hat Enterprise Linux	7.6.7.
VMware vSphere	6.7U3

使用案例詳細資料

本解決方案適用於下列使用案例：

- 利用提供給NetApp Active IQ 的資料來分析環境、以評估儲存系統風險、並提出儲存最佳化建議。
- 即時ONTAP 檢查系統統計資料、以疑難排解部署FlexPod 在「Real-Datacenter」解決方案中的「無法解決」儲存系統問題。
- 產生自訂的儀表板、輕鬆監控ONTAP 部署FlexPod 在「Datacenter融合式基礎架構」中的各種顯示器儲存系統的特定興趣點。

設計考量

「支援資料中心」解決方案是由Cisco與NetApp設計的融合式基礎架構、FlexPod 可提供動態、高可用度且可擴充的資料中心環境、以利執行企業工作負載。解決方案中的運算和網路資源由Cisco UCS和Nexus產品提供、而儲存資源則由ONTAP 效益管理系統提供。當更新的硬體機型或軟體與韌體版本可供使用時、解決方案設計會定期增強。這些詳細資料、以及解決方案設計與部署的最佳實務做法、均記錄在Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）文件中、並定期發佈。

我們提供最新的CVD文件、詳述FlexPod 「資料中心」解決方案設計 "請按這裡"。

部署**Cloud Insights** 適用於**FlexPod** 本產品的

若要部署解決方案、您必須完成下列工作：

1. 註冊Cloud Insights 以使用此功能
2. 建立VMware虛擬機器（VM）以設定為擷取單元
3. 安裝Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機
4. 在Cloud Insights 《不實的入口網站」中建立擷取單元執行個體、然後安裝軟體
5. 將受監控的儲存系統從FlexPod 「整個資料中心」新增Cloud Insights 至「

註冊**NetApp Cloud Insights** 解決方案服務

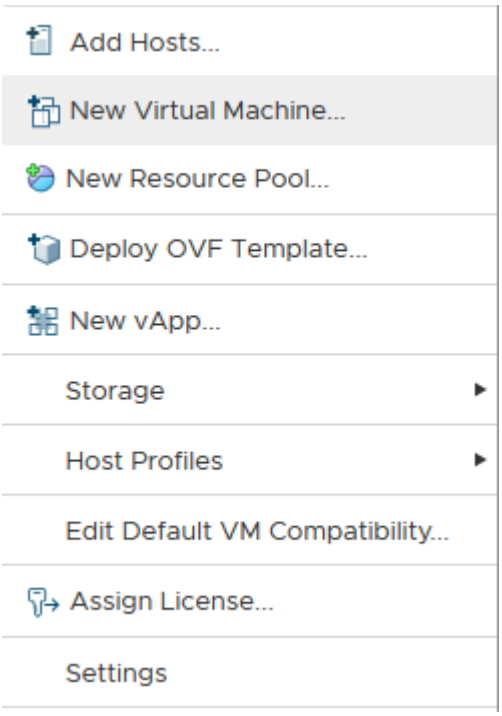
若要註冊NetApp Cloud Insights 支援服務、請完成下列步驟：

1. 前往 "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"
2. 按一下畫面中央的按鈕以開始14天免費試用、或按一下右上角的連結以註冊或登入現有的NetApp Cloud Central帳戶。

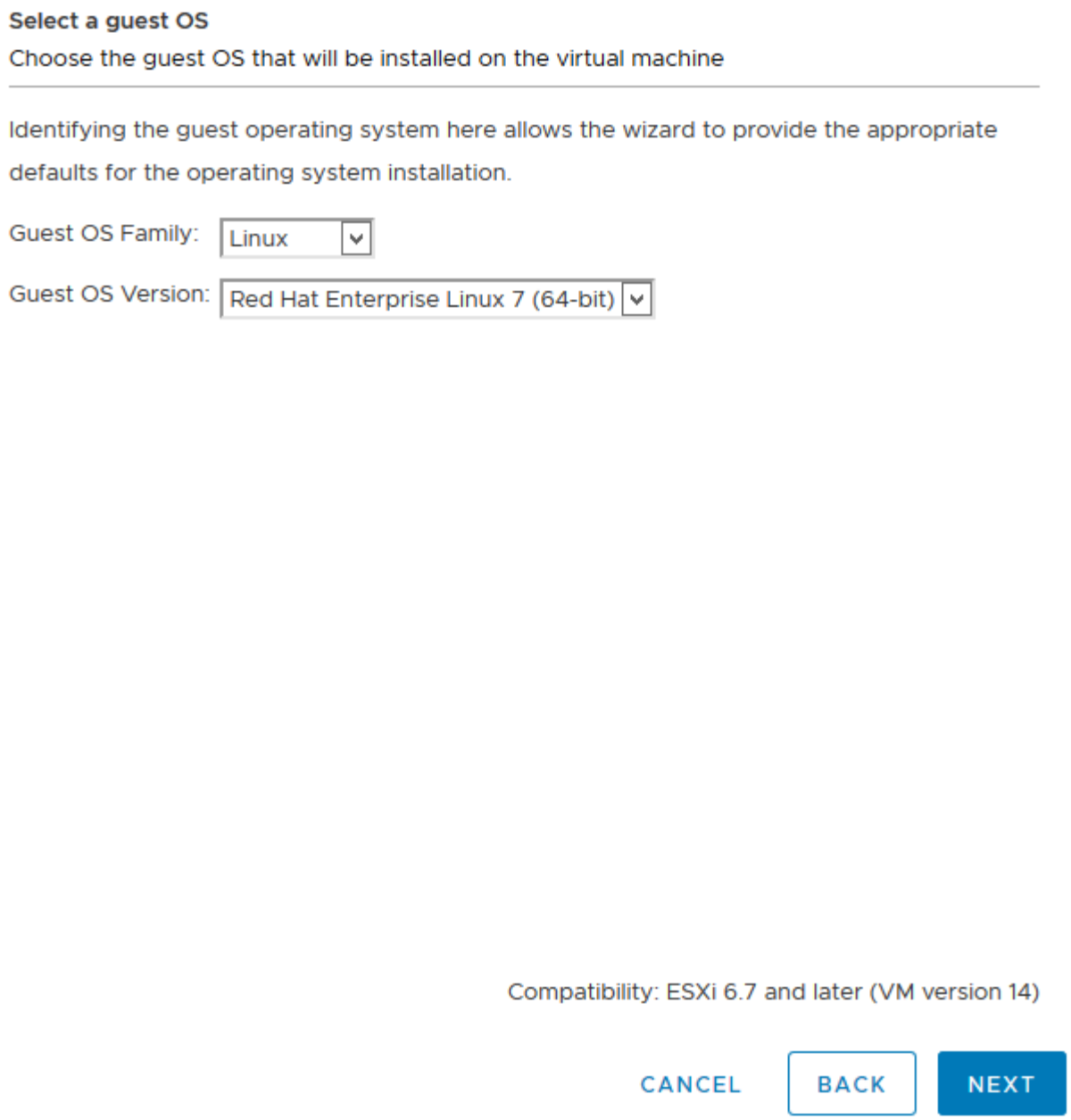
建立**VMware**虛擬機器以設定為採購單位

若要建立VMware VM以設定為採購單位、請完成下列步驟：

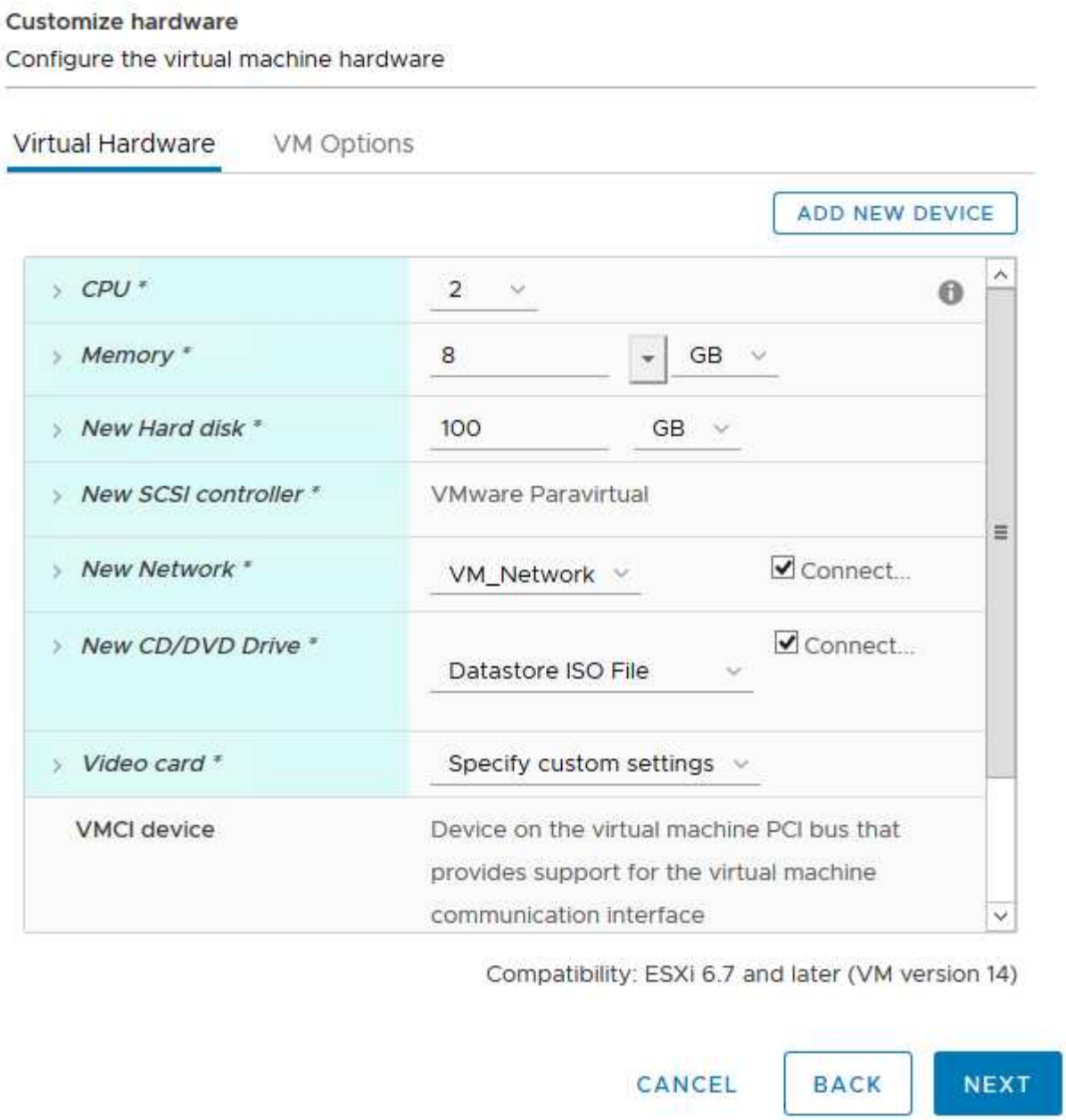
1. 啟動Web瀏覽器並登入VMware vSphere、然後選取您要裝載VM的叢集。
2. 在該叢集上按一下滑鼠右鍵、然後從功能表中選取「Create a Virtual Machine（建立虛擬機器）」。



3. 在「New Virtual Machine（新增虛擬機器）」精靈中、按一下「Next
4. 指定虛擬機器的名稱、然後選取您要安裝的資料中心、再按「Next（下一步）」。
5. 在下一頁中、選取您要安裝VM的叢集、節點或資源群組、然後按「Next（下一步）」。
6. 選取裝載VM的共用資料存放區、然後按「Next（下一步）」。
7. 確認VM的相容模式設定為「ESXi 6.7或更新版本」、然後按「Next（下一步）」。
8. 選取「Guest OS Family Linux、Guest OS Version：Red Hat Enterprise Linux 7（64位元）」。



9. 下一頁可自訂VM上的硬體資源。此功能需要下列資源。Cloud Insights選取資源後、按一下「Next（下一步）」：
   a. 兩個CPU
   b. 8GB RAM
   c. 100GB硬碟空間
   d. 可透過FlexPod 連接埠443上的SSL連線、連線到「支援資料中心」和Cloud Insights 「支援服務器」中的資源的網路。
   e. 所選Linux套裝作業系統（Red Hat Enterprise Linux）的ISO映像。

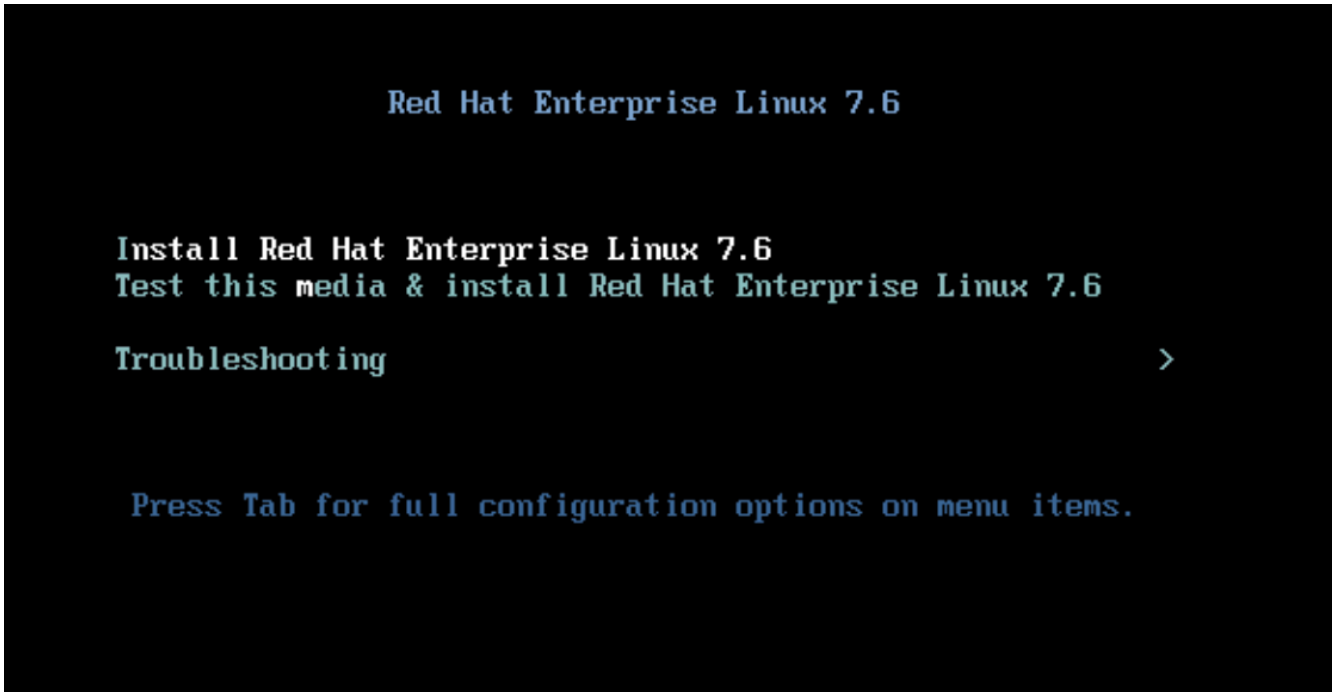


10. 若要建立VM、請在「Ready to Complete（準備完成）」頁面上檢閱設定、然後按一下「Finish（完成）」。

安裝**Red Hat Enterprise Linux**

若要安裝Red Hat Enterprise Linux、請完成下列步驟：

1. 開啟VM電源、按一下視窗以啟動虛擬主控台、然後選取安裝Red Hat Enterprise Linux 7.6的選項。



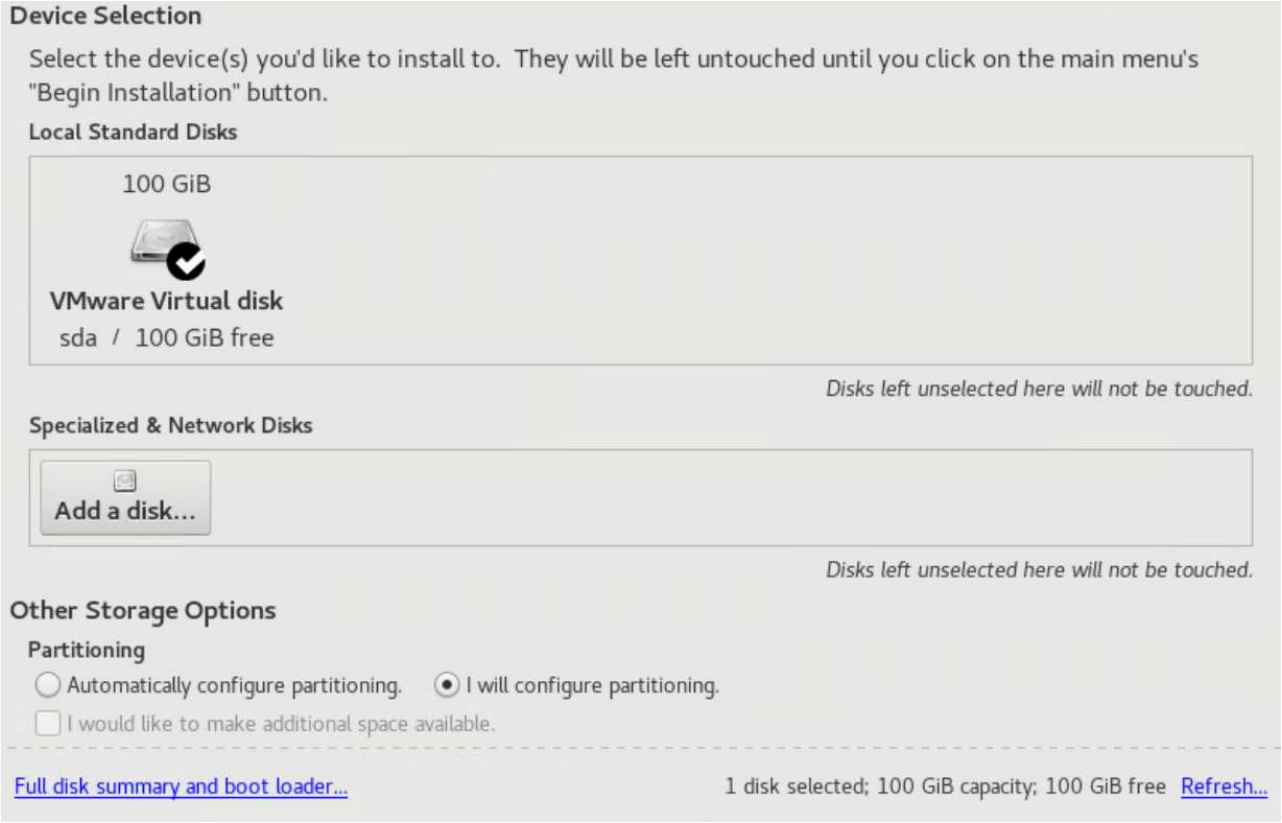
2. 選取偏好的語言、然後按一下「Continue（繼續）」。

   下一頁是「安裝摘要」。這些選項中的大多數都應該可以接受預設設定。

3. 您必須執行下列選項來自訂儲存配置：

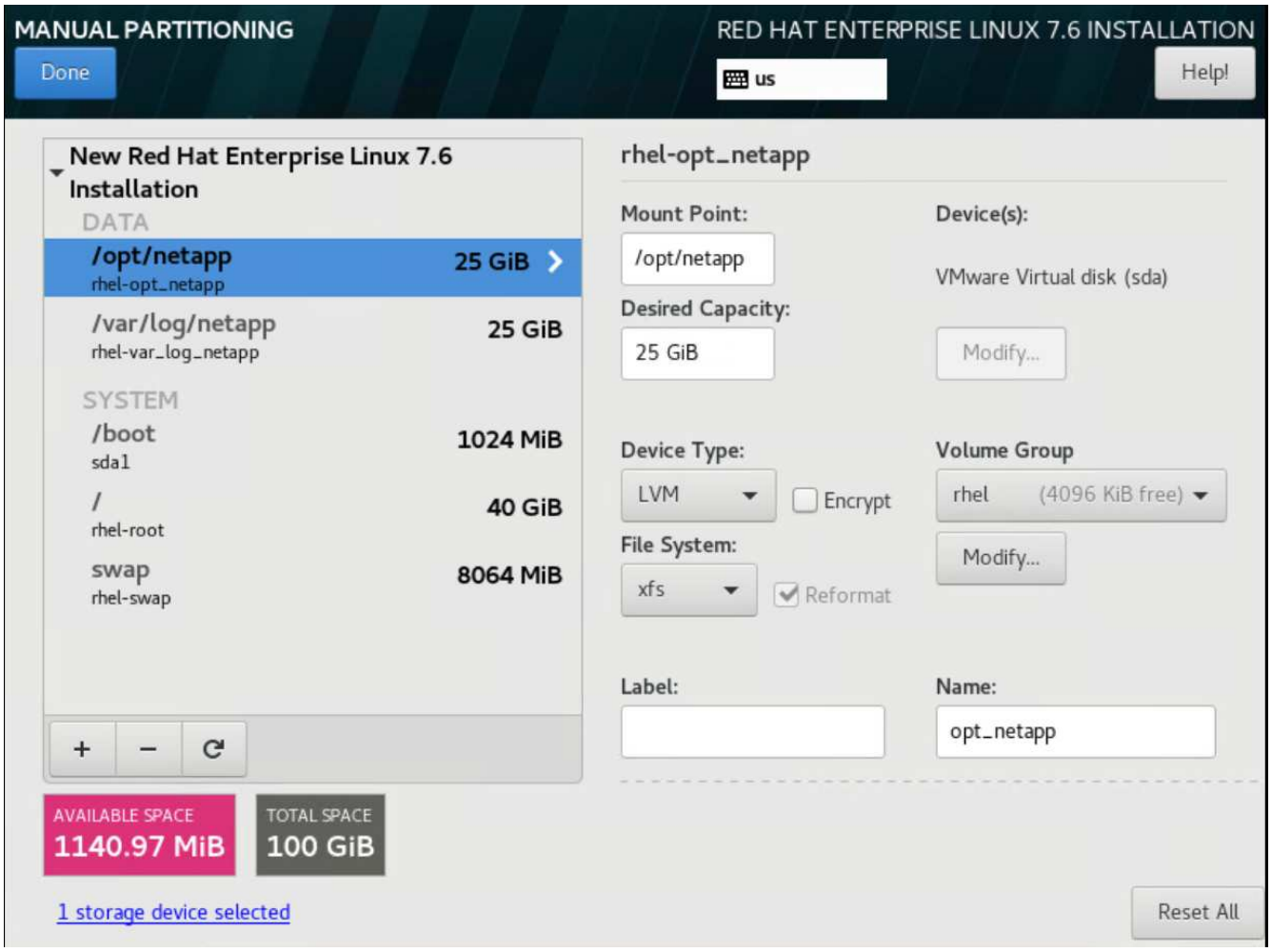
   a. 若要自訂伺服器的分割區、請按一下安裝目的地。

   b. 確認已選取100GiB的VMware虛擬磁碟、並勾選黑色核取符號、然後選取「I will Configure Partitioning（我要設定分割區）」選項按鈕。



c. 按一下「完成」。

此時會顯示一個新功能表、供您自訂分割區表格。每個專用25 GB的容量用於「/opt/netapp」和「/var/log/netapp」。您可以自動將其餘的儲存設備分配給系統。

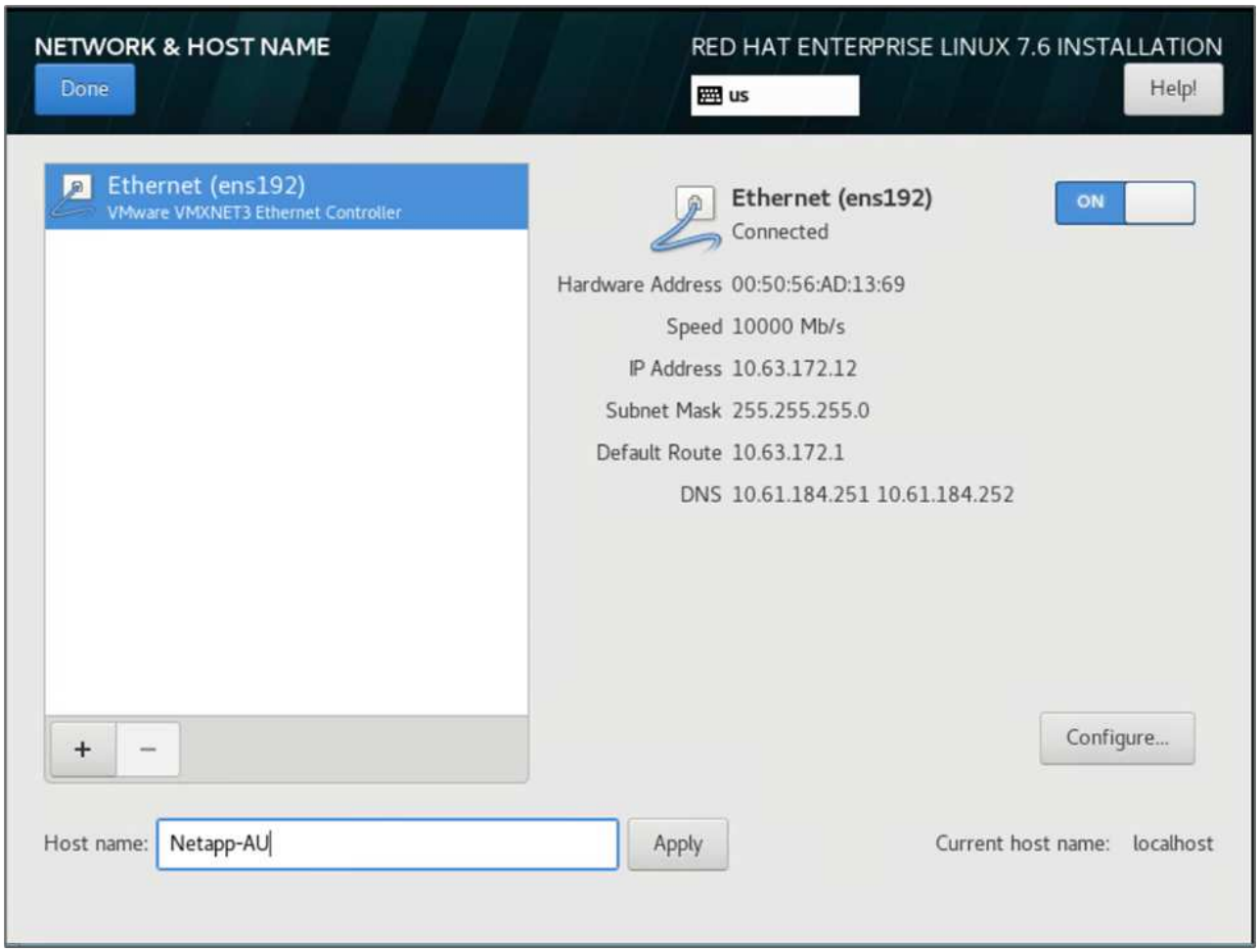


a. 若要返回「安裝摘要」、請按一下「完成」。

4. 按一下「網路和主機名稱」。

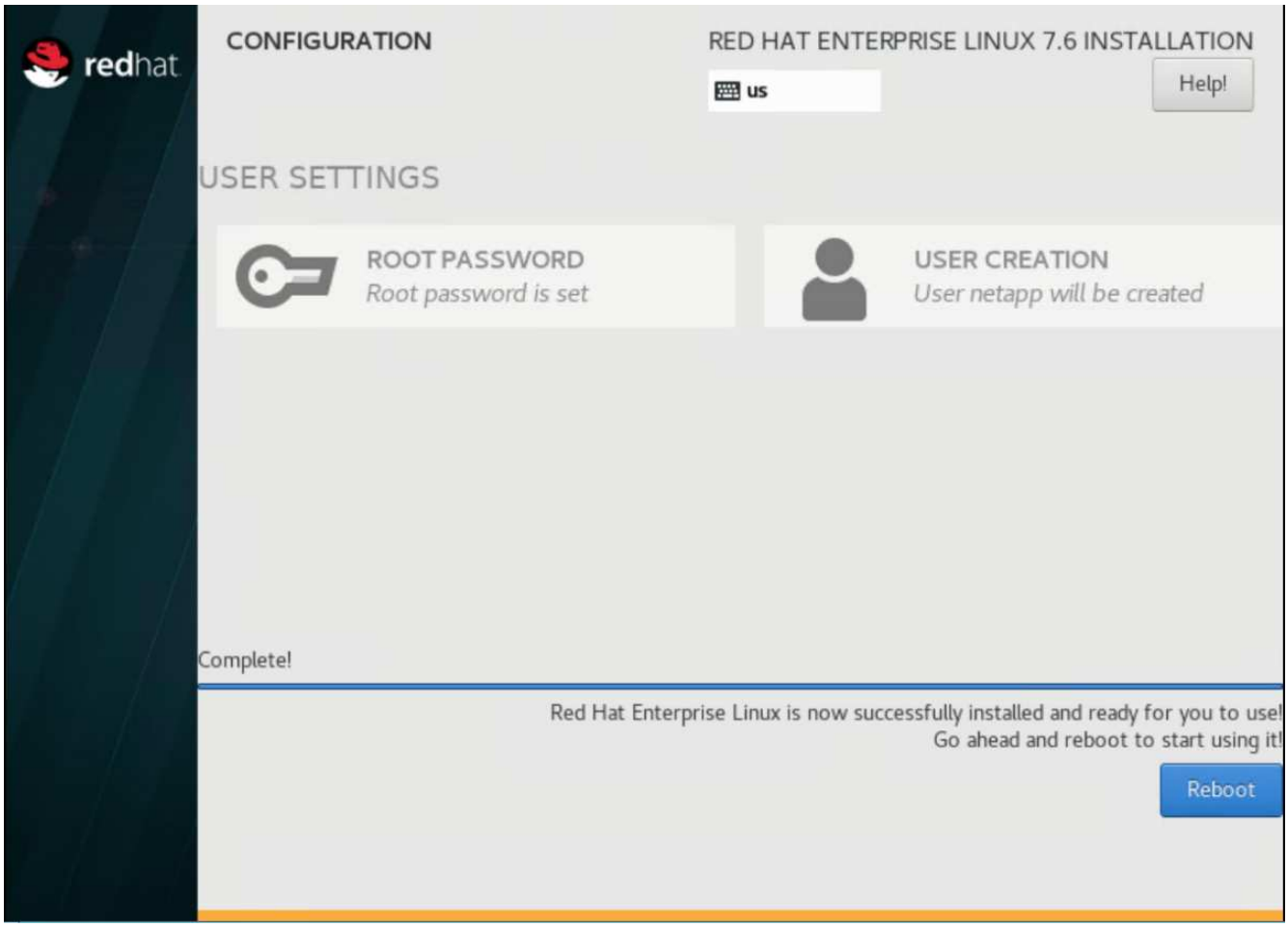
   a. 輸入伺服器的主機名稱。

   b. 按一下滑桿按鈕來開啟網路介面卡。如果網路上已設定動態主機組態傳輸協定（DHCP）、您將會收到IP位址。如果不是、請按一下「Configure（設定）」、然後手動指派位址。



c. 。按一下「完成」以返回「安裝摘要」。

5. 在「安裝摘要」頁面上、按一下「開始安裝」。
6. 在「安裝進度」頁面上、您可以設定root密碼或建立本機使用者帳戶。安裝完成後、按一下重新開機以重新啟動伺服器。



7. 系統重新開機後、請登入伺服器並向Red Hat訂閱管理程式註冊。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

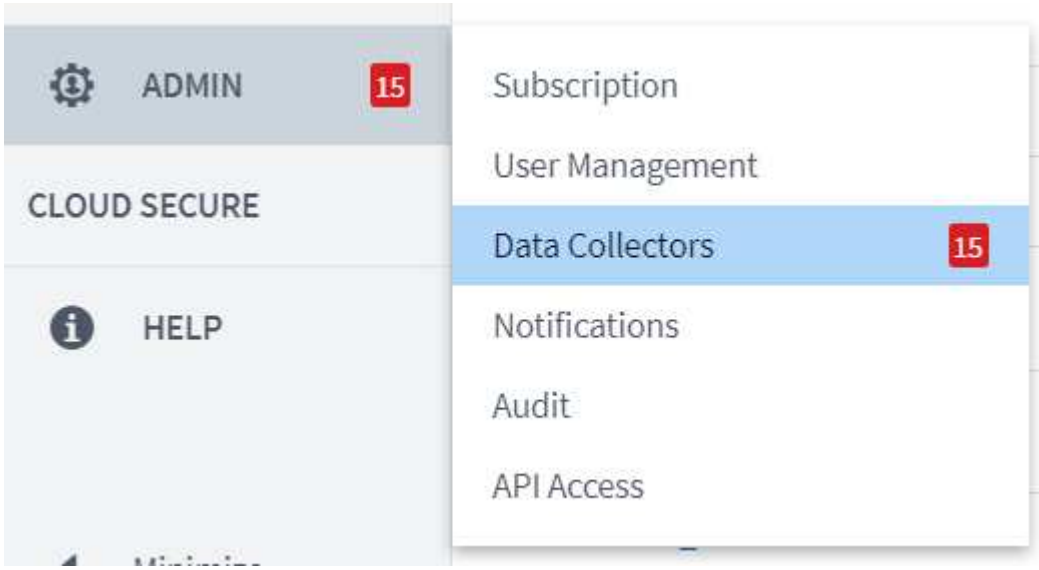
8. 附加Red Hat Enterprise Linux的可用訂閱。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

在**Cloud Insights** 這個入口網站上建立一個擷取單元執行個體、然後安裝軟體

若要在Cloud Insights 這個入口網站上建立擷取單元執行個體並安裝軟體、請完成下列步驟：

1. 在畫面主頁Cloud Insights 的左側主功能表中、將游標移到管理項目上、然後從功能表中選取「Data Collectors…（資料收集器）」。

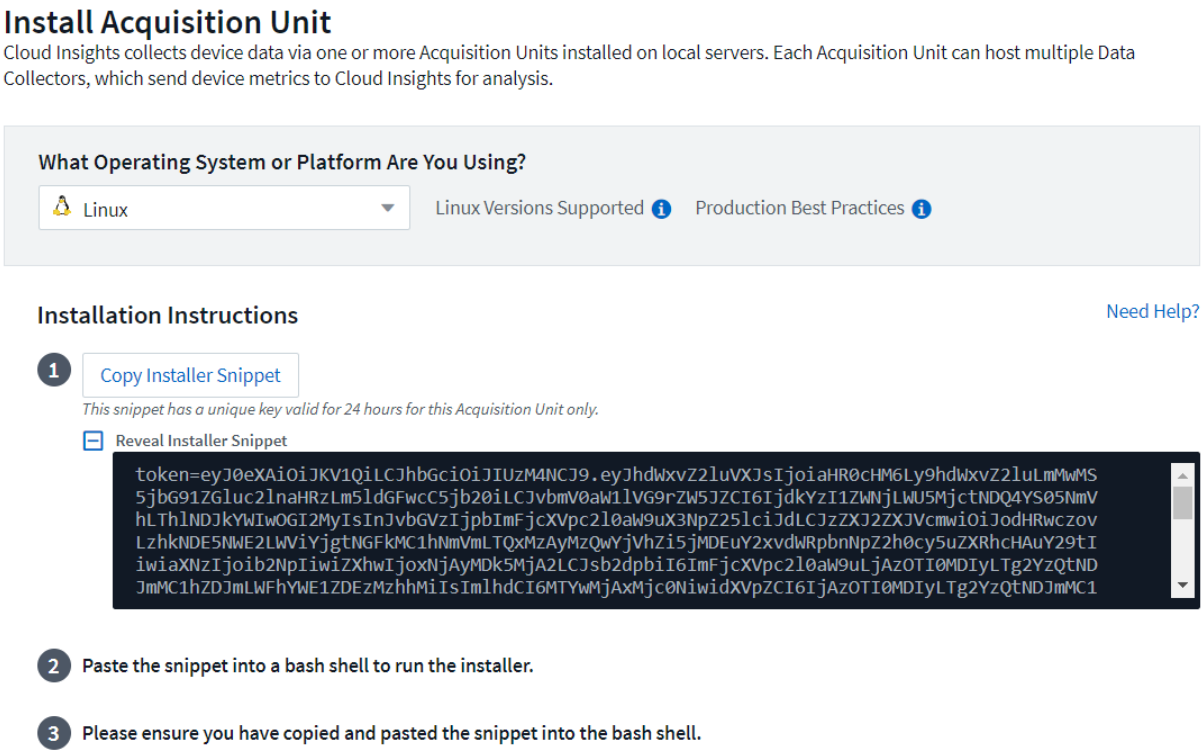


2. 在「資料收集器」頁面的頂端中央、按一下「擷取單位」的連結。

3. 若要建立新的擷取單位、請按一下右側的按鈕。

4. 選取您要用來裝載擷取裝置的作業系統、然後依照步驟從網頁複製安裝指令碼。

   在此範例中、它是Linux伺服器、提供片段片段和Token、可貼到主機的CLI中。網頁會等待接收裝置連線。



5. 將程式碼片段貼到已佈建的Red Hat Enterprise Linux機器的CLI中、然後按一下Enter。

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

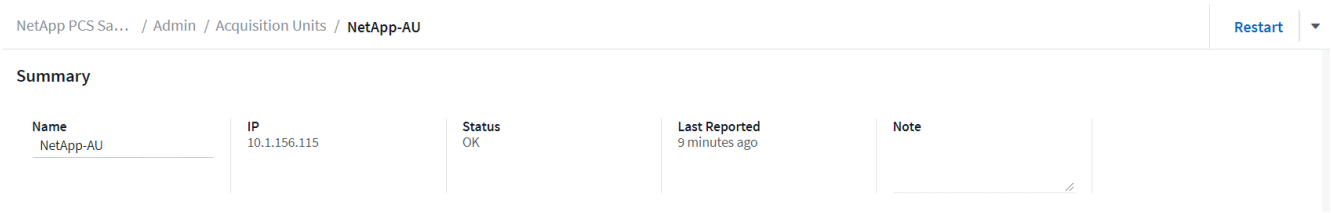
安裝程式會下載壓縮的套件並開始安裝。安裝完成後、您會收到一則訊息、指出收購單位已向NetApp Cloud Insights 推出註冊。

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

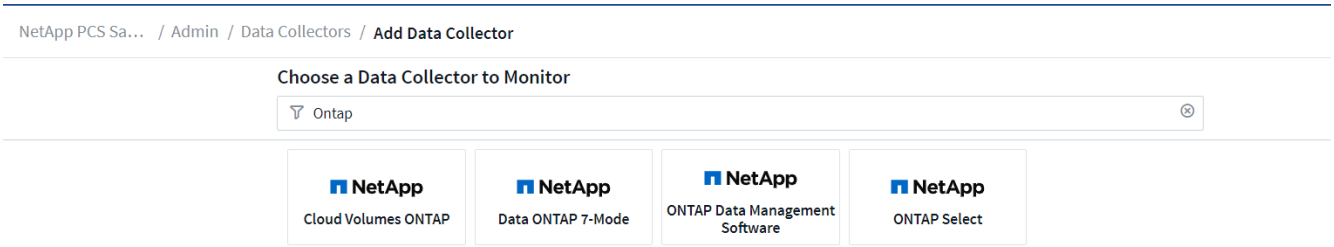
將受監控的儲存系統從**FlexPod** 「整個資料中心」新增**Cloud Insights** 至「

若要從ONTAP 功能區部署中新增功能區、FlexPod 請完成下列步驟：

1. 返回Cloud Insights 到資訊入口網站上的「擷取單位」頁面、找到所列的新登記單位。若要顯示單位摘要、請按一下單位。

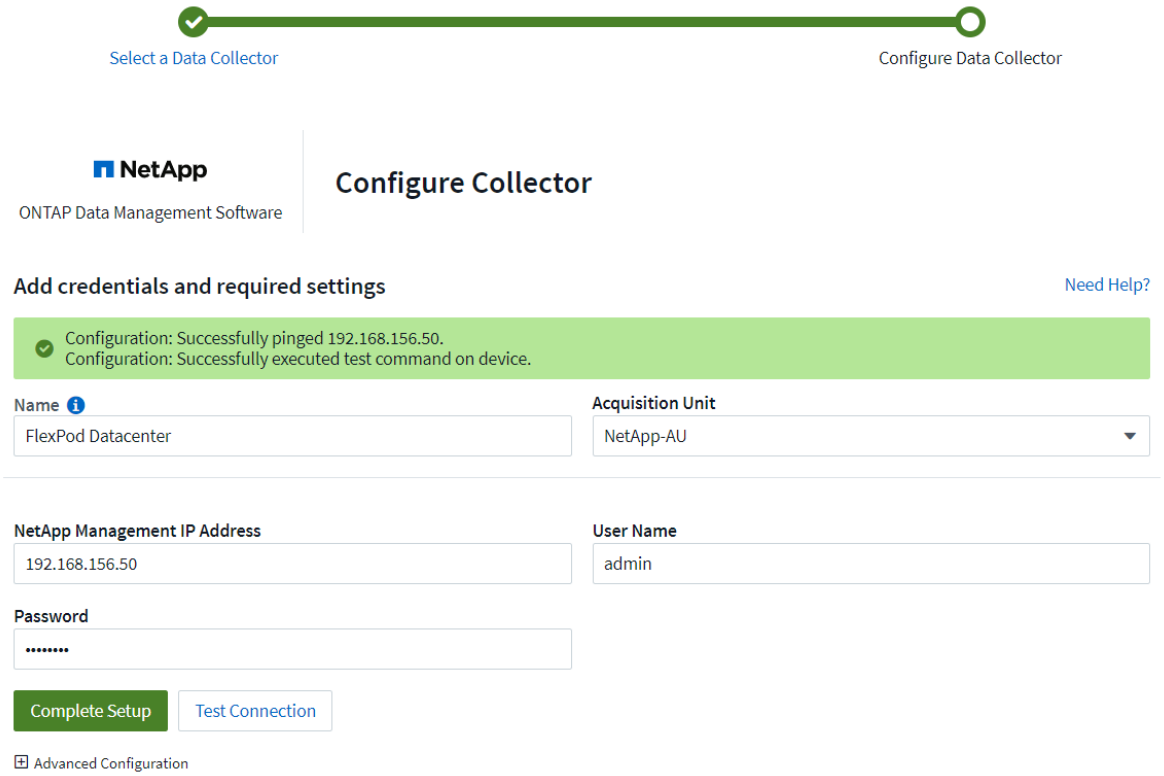


2. 若要啟動精靈以新增儲存系統、請在「摘要」頁面上、按一下建立資料收集器的按鈕。第一頁會顯示可從中收集資料的所有系統。使用搜尋列來搜尋ONTAP 功能。



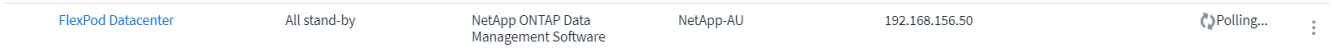
3. 選擇ONTAP 「支援資料管理軟體」。

   畫面上會顯示一個頁面、讓您命名部署、並選取您要使用的擷取設備。您可以提供ONTAP 適用於該系統的連線資訊和認證資料、並測試連線以確認。



4. 按一下「完成設定」。

   入口網站會返回「資料收集器」頁面、資料收集器會開始第一次輪詢、以收集ONTAP 來自「The Datacenter」中的「The效益管理系統」的資料FlexPod 。



使用案例

利用設定及設定的功能來監控您的「不含資料的資料中心」解決方案、我們可以在儀表板上探索您可以執行的部分工作、以評估及監控您的環境。Cloud Insights FlexPod在本節中、我們重點介紹Cloud Insights 五個適用於下

列項目的主要使用案例：

- 整合Active IQ
- 探索即時儀表板
- 建立自訂儀表板
- 進階疑難排解
- 儲存最佳化

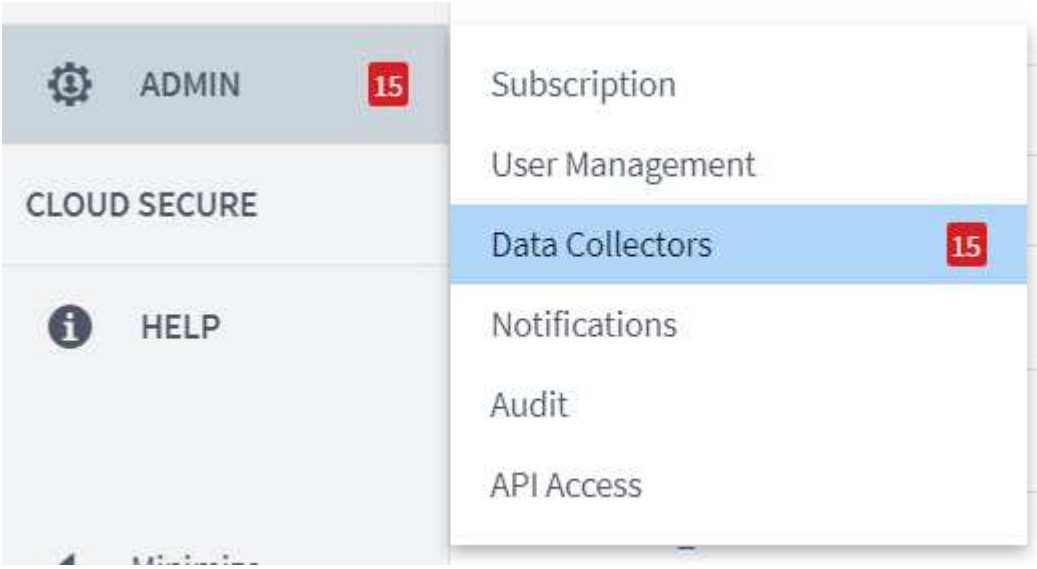
整合**Active IQ**

整個過程中、整個過程都與整個過程完全整合在整個過程中。Cloud Insights Active IQ作爲《不完整資料中心》解決方案一部分部署的一套系統、會自動設定透過內建於每個系統的「不完整功能」、將資訊傳回NetApp。ONTAP FlexPod AutoSupport這些報告是根據排程產生、或在系統偵測到故障時動態產生。透過AutoSupport功能表傳達的資料會彙總、並顯示在Active IQ 容易存取的儀表板Cloud Insights 中、位於資訊功能表下方。

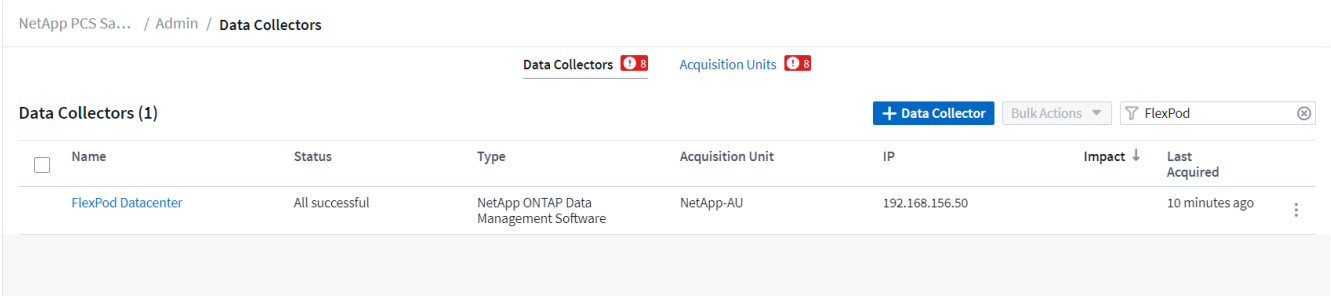
透過「資訊」儀表板存取**Active IQ** 資訊**Cloud Insights**

若要Active IQ 透過Cloud Insights 「資訊」儀表板存取「資訊」、請完成下列步驟：

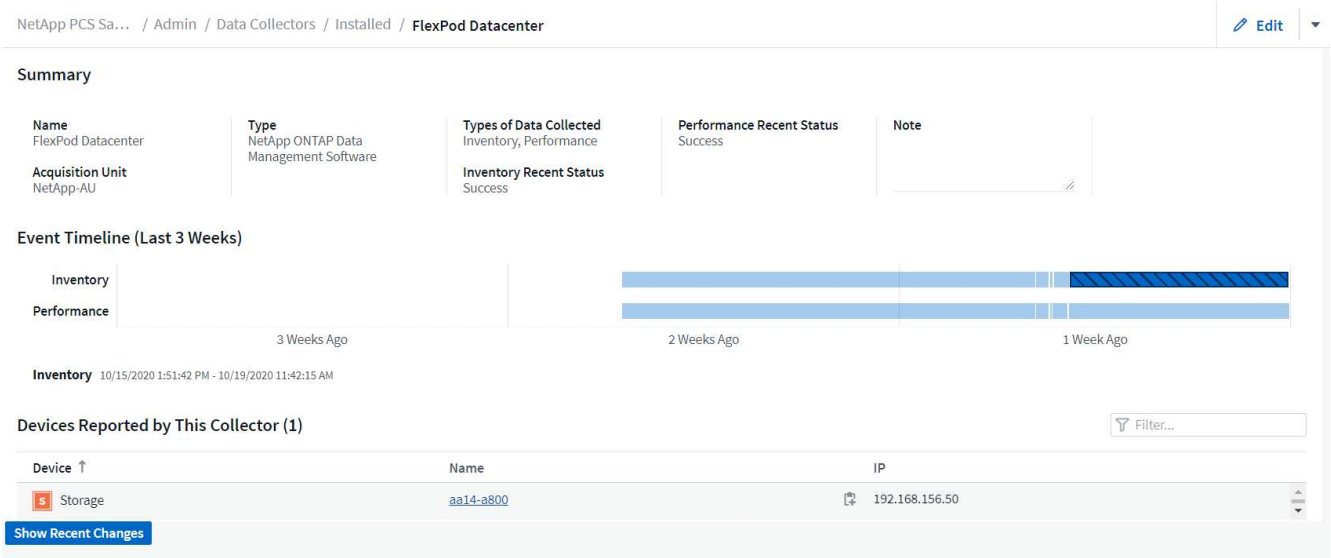
1. 按一下左側「管理」功能表下的「資料收集器」選項。



2. 篩選環境中的特定資料收集器。在此範例中、我們會依術語FlexPod 「不知道」進行篩選。

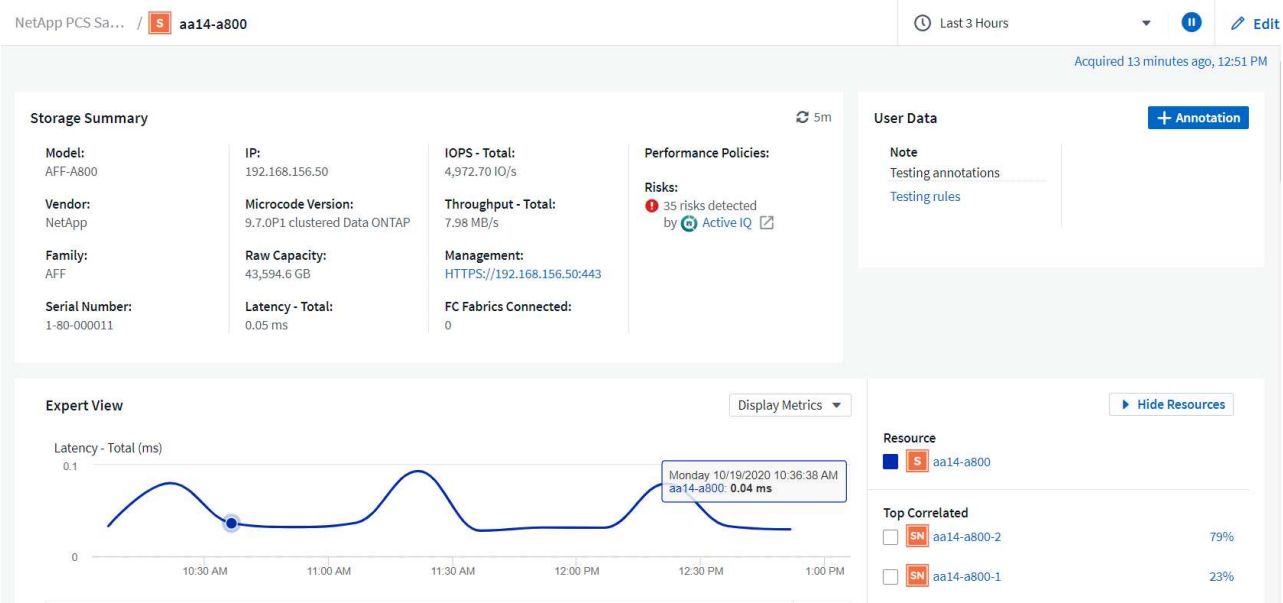


3. 按一下資料收集器、即可取得該收集器所監控的環境和裝置摘要。

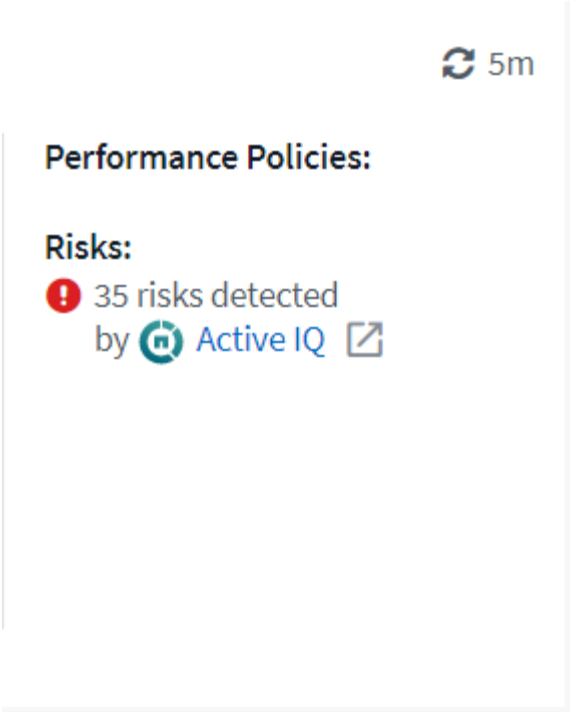


在靠近底部的裝置清單下、按一下ONTAP 所監控的功能表儲存系統名稱。這會顯示收集到的系統相關資訊儀表板、包括下列詳細資料：

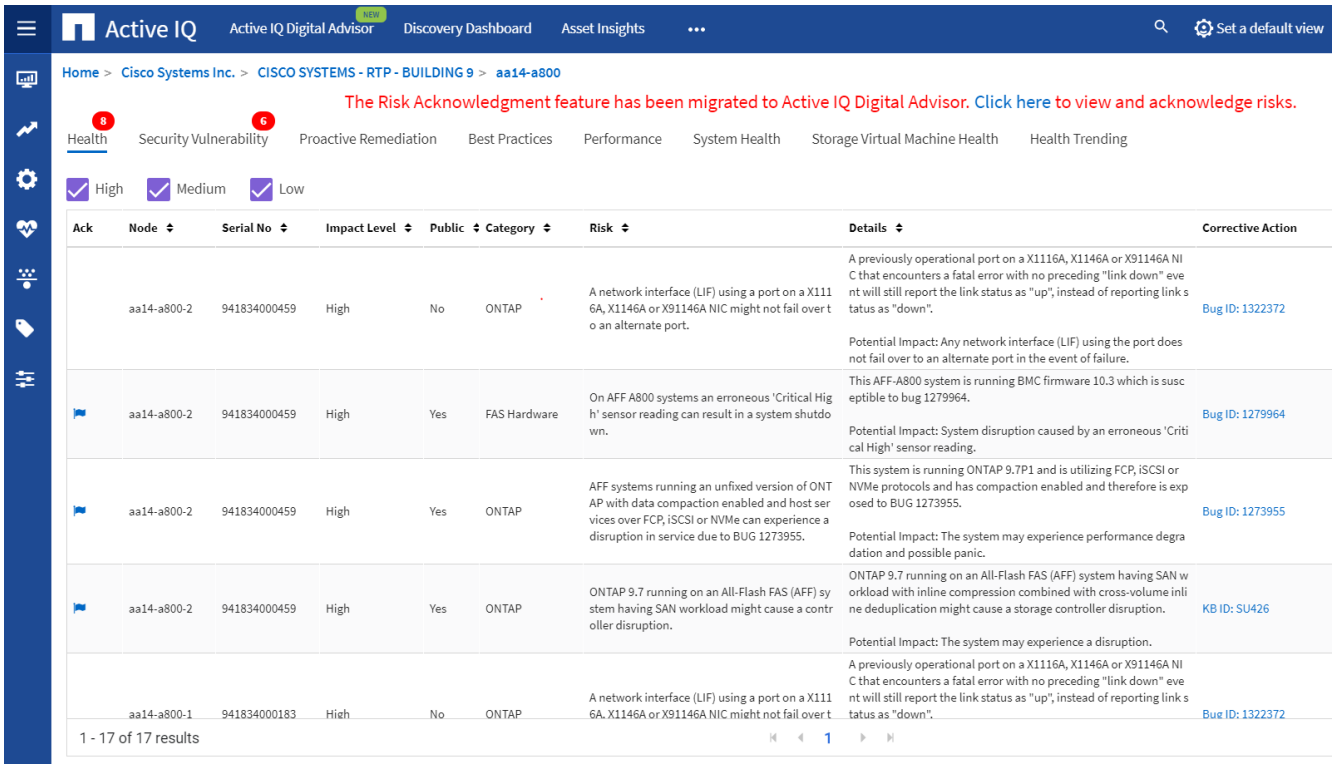
- 模型
- 家庭
- 版本ONTAP
- 原始容量
- 平均IOPS
- 平均延遲
- 平均處理量



此外、在本頁的「效能原則」區段下方、您可以找到NetApp Active IQ 的連結。



4. 若要開啟新的瀏覽器索引標籤、並前往風險減輕頁面、其中會顯示哪些節點受到影響、風險有多重要、以及需要採取哪些適當行動來修正已識別的問題、請按一下Active IQ 「更新」連結。

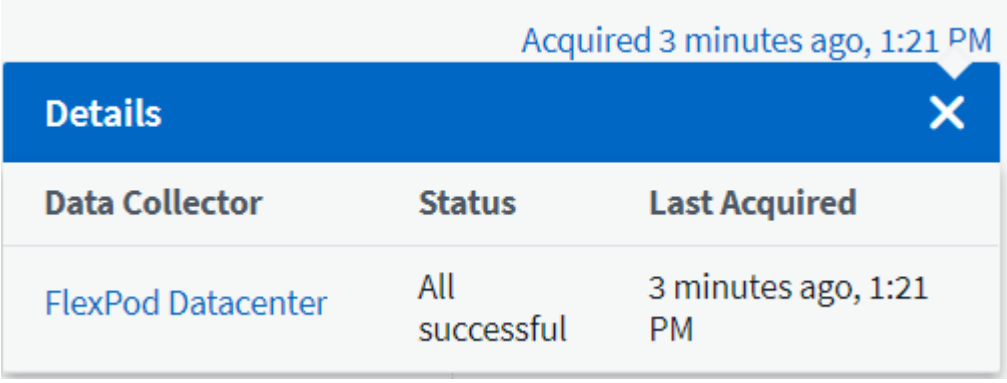


瀏覽即時儀表板

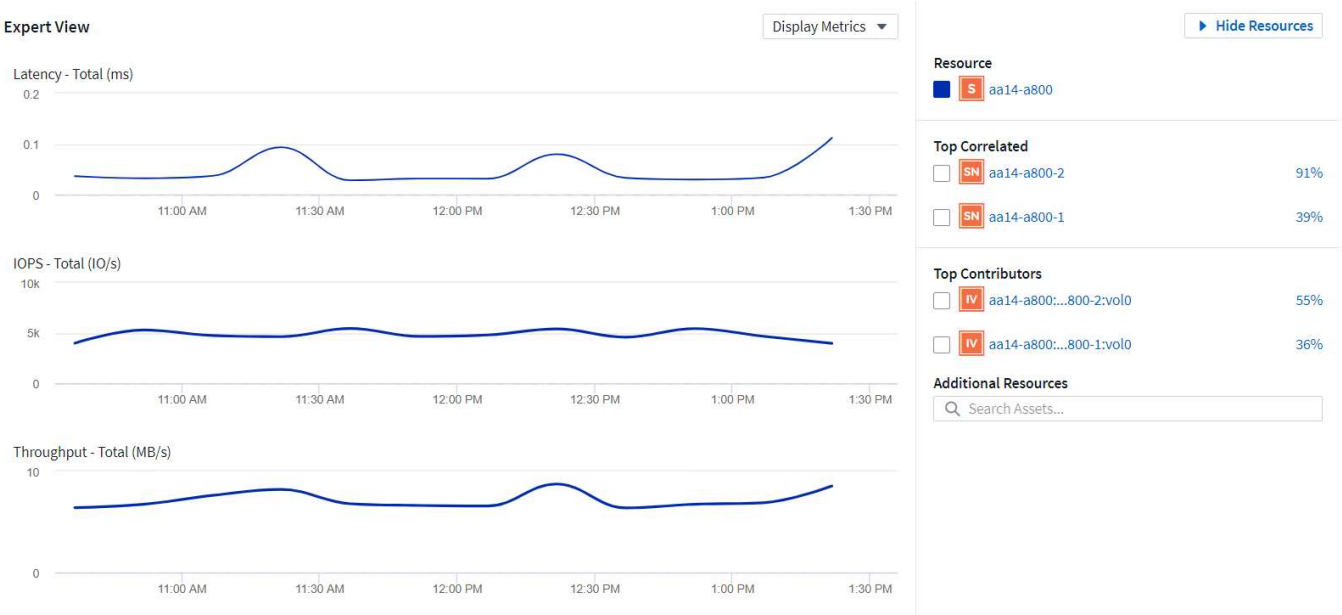
透過部署在「Datacenter」解決方案中的功能、可顯示從該系統輪詢的資訊之即時儀表板。Cloud Insights ONTAP FlexPod採集單元會定期收集資料、並在預設的儲存系統儀表板中填入所收集的資訊。Cloud Insights

透過**Cloud Insights Real-Dashboard**存取即時圖表

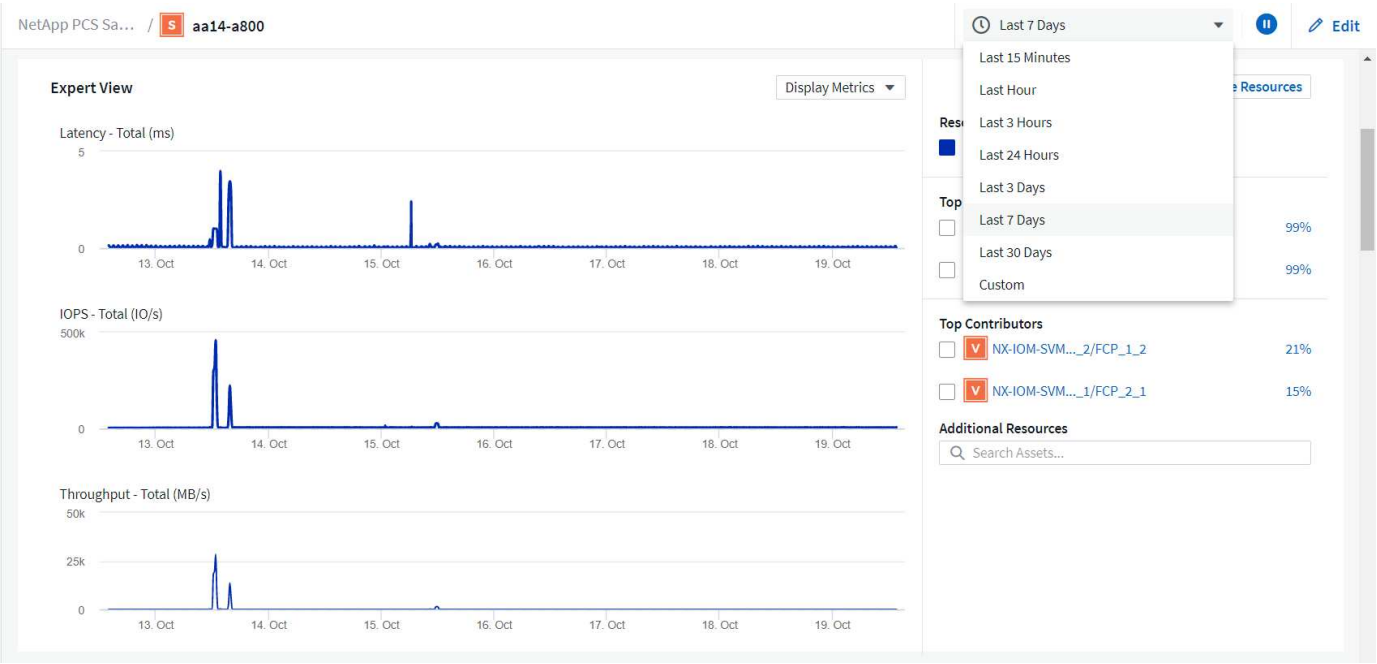
您可以從儲存系統儀表板查看資料收集器上次更新資訊的時間。下圖顯示此範例。



根據預設、儲存系統儀表板會顯示數個互動式圖表、顯示正在輪詢之儲存系統或每個個別節點的全系統度量、包括「Expert View（專家檢視）」區段中的延遲、IOPS和處理量。下圖顯示這些預設圖表的範例。



根據預設、圖形會顯示過去三小時的資訊、但您可以將其設定為儲存系統儀表板右上角附近的下拉式清單中的數個不同值或自訂值。如下圖所示。



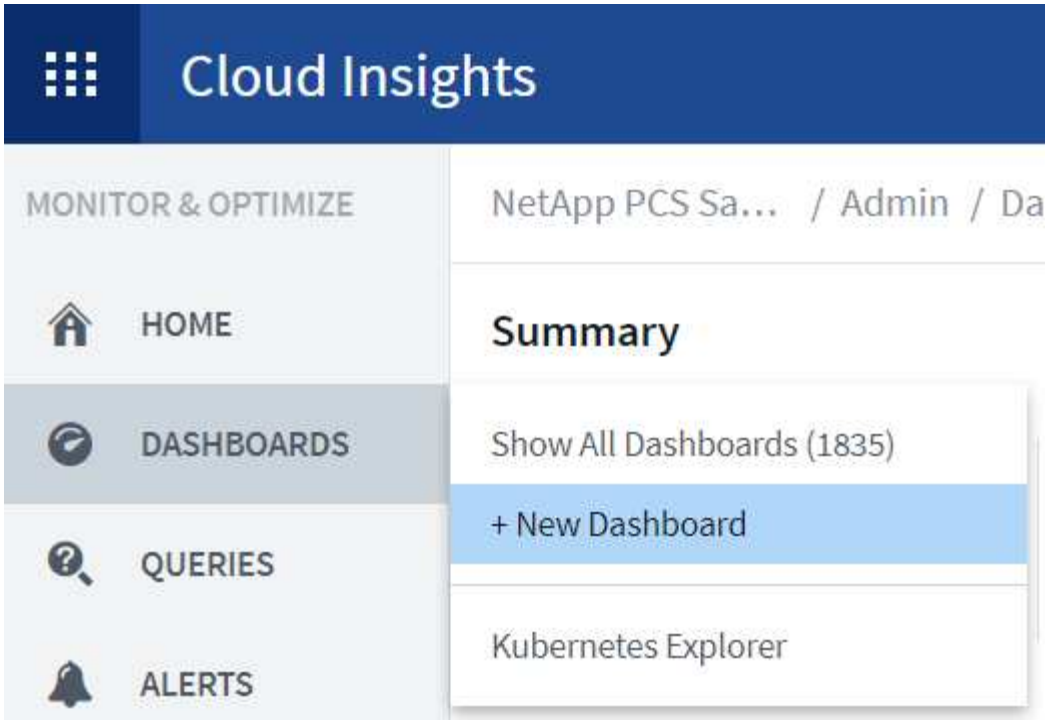
建立自訂儀表板

除了使用顯示全系統資訊的預設儀表板之外、Cloud Insights 您也可以使用下列功能來建立完全自訂的儀表板：利用「效益FlexPod 分析中心」解決方案、您可以將焦點放在特定儲存Volume的資源使用上、 因此、部署在融合式基礎架構中的應用程式、必須仰賴這些磁碟區才能有效執行。這樣做有助於您更好地視覺化特定應用程式及其在資料中心環境中所耗用的資源。

建立自訂儀表板以評估儲存資源

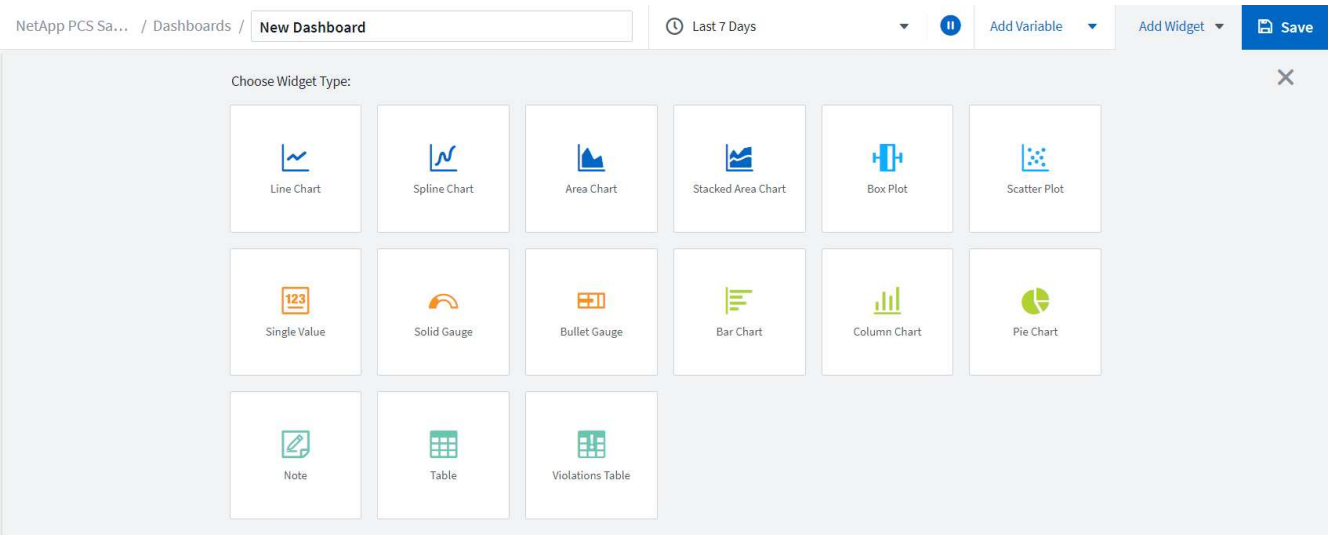
若要建立自訂儀表板以評估儲存資源、請完成下列步驟：

1. 若要建立自訂儀表板、請將游標移至Cloud Insights 「資訊功能」主功能表上的「儀表板」、然後在下拉式清單中按一下「+ New Dashboard（+新儀表板）」。



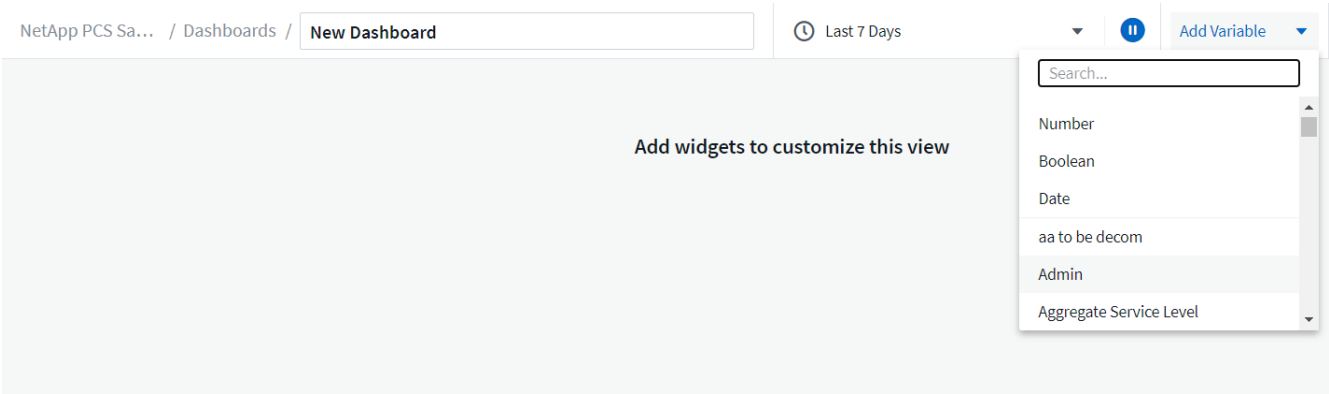
「新儀表板」視窗隨即開啟。

2. 命名儀表板、然後選取用於顯示資料的小工具類型。您可以從多種圖表類型、甚至是備註或表格類型中選取、以顯示所收集的資料。



3. 從「新增變數」功能表中選擇自訂變數。

   如此一來、所呈現的資料就能集中顯示更多特定或專業因素。



4. 若要建立自訂儀表板、請選取您想要使用的小工具類型、例如圓形圖、以依磁碟區顯示儲存使用率：

   a. 從「新增小工具」下拉式清單中選取「圓形圖」小工具。

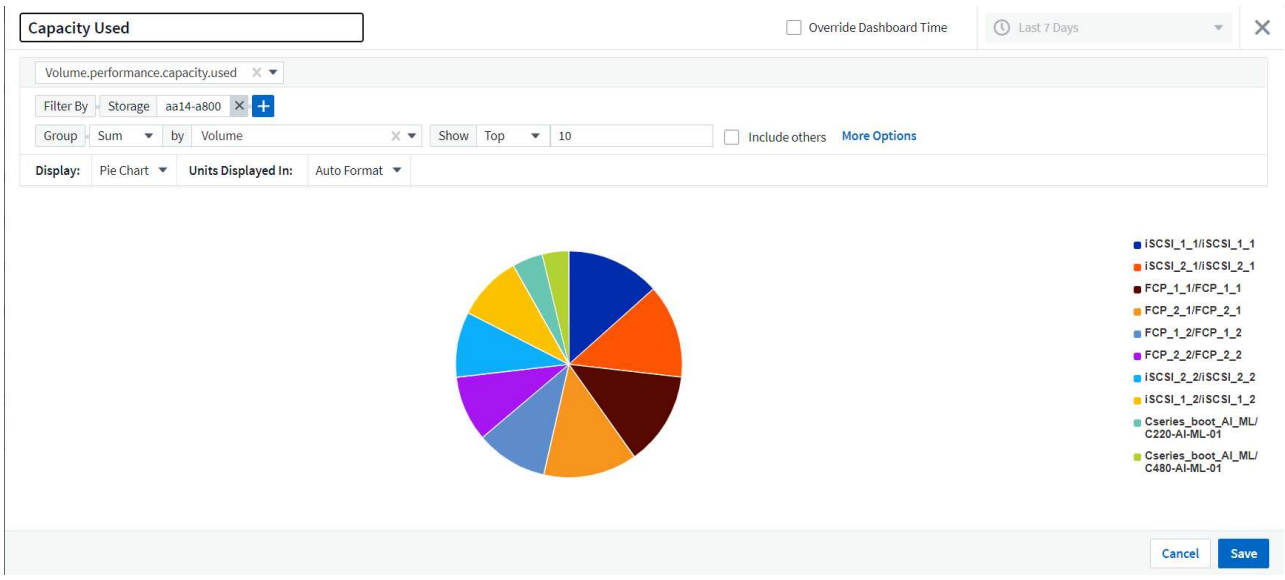
   b. 使用描述性識別碼來命名小工具、例如「已使用容量」。

   c. 選取您要顯示的物件。例如、您可以依主要詞彙Volume搜尋、然後選取「volume.performance.capacity.used`」。

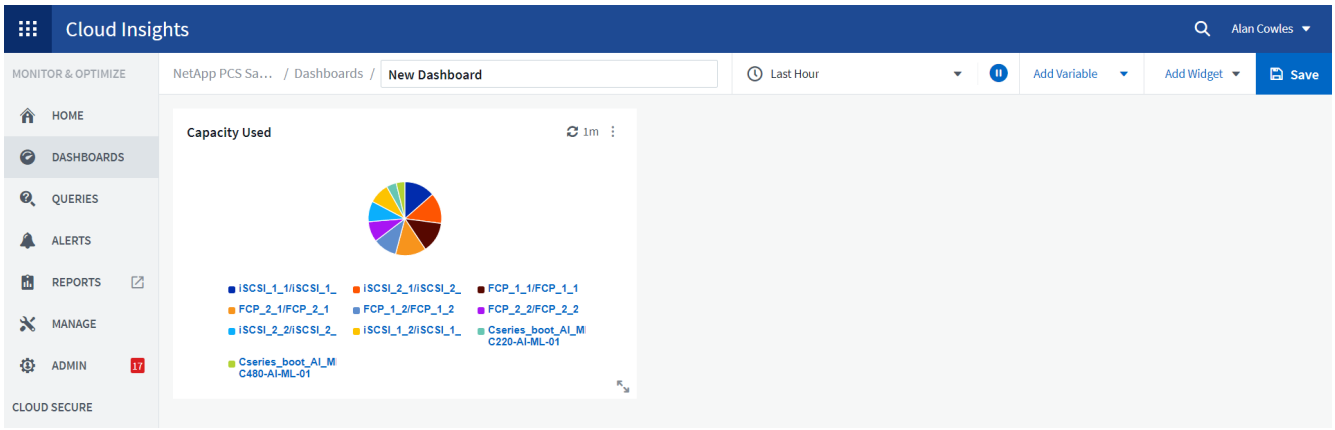
   d. 若要依儲存系統進行篩選、請使用篩選器、並在FlexPod 「Datacenter解決方案」中輸入儲存系統的名稱。

   e. 自訂要顯示的資訊。依預設、此選項會顯示ONTAP 「不實資料量」、並列出前10名。

   f. 若要儲存自訂儀表板、請按一下「儲存」。



儲存自訂Widget之後、瀏覽器會返回「新儀表板」頁面、顯示新建立的Widget、並允許採取互動式動作、例如修改資料輪詢期間。



進階疑難排解

利用支援進階疑難排解方法、可將其套用至任何位於「Datacenter融合式基礎架構」中的儲存環境。Cloud Insights FlexPod使用上述各項功能的元件：Active IQ 整合功能、含即時統計資料的預設儀表板、以及自訂儀表板、可以及早偵測並迅速解決可能發生的問題。客戶可以使用Active IQ 《示例》中的風險清單、找到回報的組態錯誤、這些錯誤可能會導致問題、或是發現已報告並修補程式碼版本的錯誤、以便加以補救。觀察Cloud Insights 支援網頁上的即時儀表板、有助於探索系統效能模式、這可能是早期問題出現的早期指標、並有助於迅速解決。最後、能夠建立自訂的儀表板、讓客戶能夠專注於基礎架構中最重要的資產、並直接監控這些資產、以確保其符合業務持續性目標。

儲存最佳化

除了疑難排解之外、Cloud Insights 您也可以使用由效益分析所收集的資料來最佳化ONTAP 部署在「無法解決的資料中心整合式基礎架構」解決方案中的效益分析儲存系統FlexPod 。如果某個Volume顯示高延遲、可能是因為有多個高效能需求的VM共用同一個資料存放區、則該資訊會顯示在Cloud Insights 該資訊儀表板上。有了這項資訊、儲存管理員可以選擇將一或多個VM移轉到其他Volume、在集合體層之間或ONTAP 在二元儲存系統中的節點之間移轉儲存Volume、以獲得效能最佳化的環境。從支援VMware的整合功能中收集到的資訊Active IQ 、可以突顯導致效能不如預期的組態問題、並提供建議的修正行動、以便在實作時修正任何問題、並確保儲存系統達到最佳調校效果。Cloud Insights

影片與示範

您可以觀看使用NetApp Cloud Insights 功能來評估內部部署環境中資源的影片示範 "請按這裡"。

您可以觀看影片、示範如何使用NetApp Cloud Insights 功能來監控基礎架構、以及設定基礎架構的警示臨界值 "請按這裡"。

您可以觀看使用NetApp Cloud Insights 功能來評估環境中個別應用程式的影片示範 "請按這裡"。

其他資訊

若要深入瞭解本文件所述資訊、請檢閱下列網站：

- Cisco產品文件

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- 資料中心FlexPod

"https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- NetApp 產品文件

  "https://docs.netapp.com"

包含此功能的支援：非使用中資料分層至Amazon AWS S3 FlexPod FabricPool

TR-4801：FlexPod 包含FabricPool 不活動的資料分層功能、可讓您將資料分層至Amazon AWS S3

NetApp的Scott Kovacs

Flash儲存設備的價格持續下降、因此可用於先前未被視為Flash儲存設備候選對象的工作負載和應用程式。然而、最有效率地運用儲存設備投資、對於IT經理而言仍至關重要。IT部門持續受到壓力、必須提供效能更高的服務、而且預算不會增加或減少。為了滿足這些需求、NetApp FabricPool 功能可讓您將不常用的資料從昂貴的內部部署Flash儲存設備移至公有雲中更具成本效益的儲存層、藉此充分發揮雲端經濟效益。將不常存取的資料移至雲端、可釋出AFF 位於VMware或FAS VMware系統上的寶貴Flash儲存空間、為高效能Flash層的業務關鍵工作負載提供更多容量。

本技術報告會在FabricPool NetApp與Cisco的融合式基礎架構架構環境中、審查NetApp ONTAP ®的「資料分層」功能。FlexPod您應該熟悉FlexPod 「支援資料中心」的融合式基礎架構架構和ONTAP 「支援資料中心」儲存軟體、才能充分發揮本技術報告所討論的概念。我們以FlexPod 熟悉的功能為基礎ONTAP 、討論FabricPool 如何使用功能、以及如何使用功能來更有效地使用內部部署的Flash儲存設備。本報告中的大部分內容將在中詳細說明 "TR-4598 FabricPool 《最佳實務做法》" 及其他ONTAP 產品文件。內容已濃縮成FlexPod 適用於整個基礎架構的內容、並未完全涵蓋FabricPool 所有的使用案例。所有研究的功能和概念均可在ONTAP 32個版本中找到。

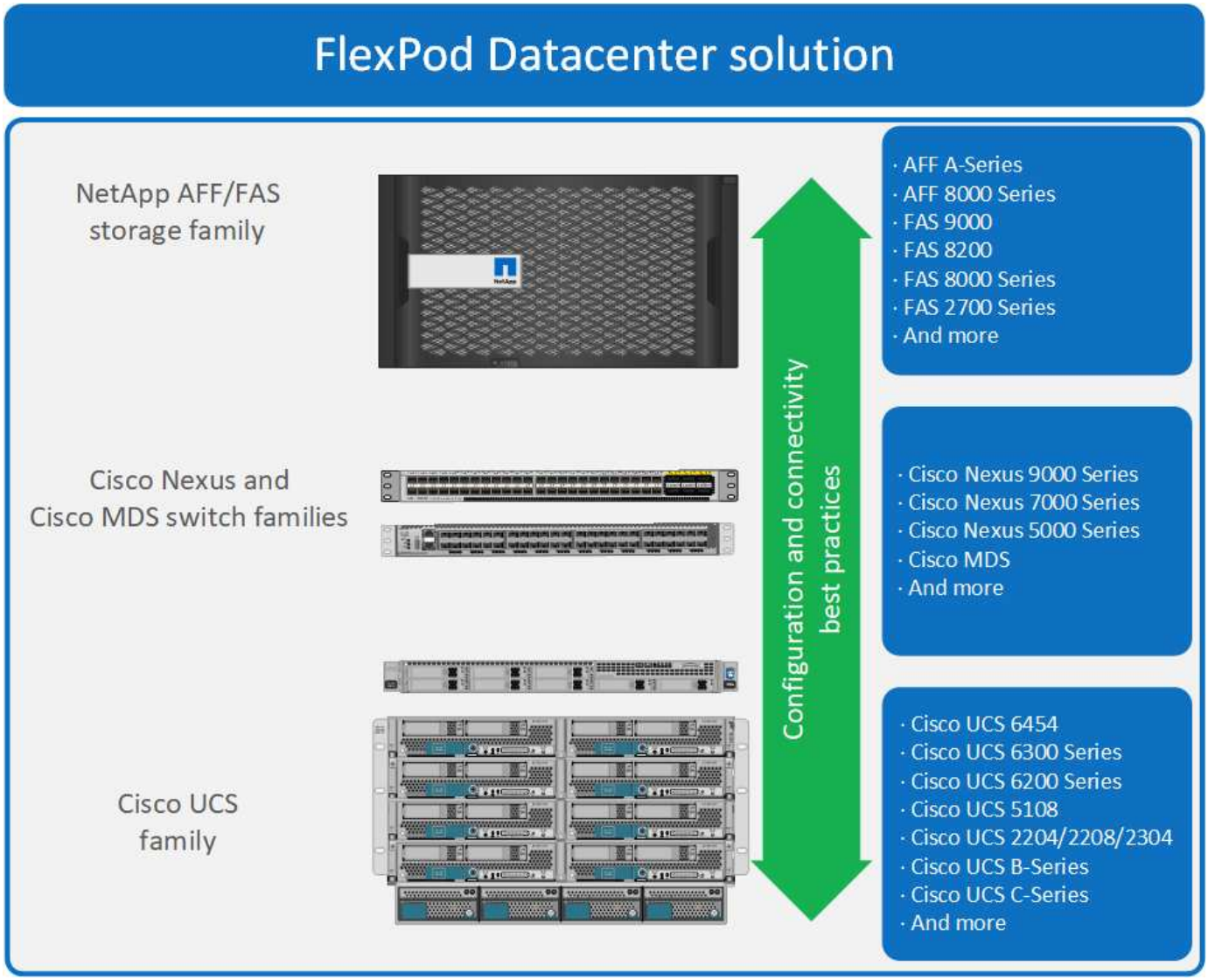
如需FlexPod 更多關於此功能的資訊、請參閱 "TR-4036 FlexPod 《資料中心技術規格》"。

概述與架構FlexPod

概述FlexPod

支援針對虛擬化與非虛擬化解決方案、提供一套已定義的硬體與軟體、為其奠定整合基礎。FlexPod包含NetApp的整套功能、Cisco Nexus網路、Cisco MDS儲存網路、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、以及VMware vSphere軟體。FlexPod AFF此設計相當靈活、可將網路、運算和儲存設備放入單一資料中心機架、也可根據客戶的資料中心設計進行部署。連接埠密度可讓網路元件容納多種組態。

這個架構的一項優點FlexPod 是能夠自訂或靈活調整環境、以滿足客戶的需求。可隨需求和需求變化輕鬆擴充的一套產品。FlexPod一個單位可以同時向上調整（將資源新增至FlexPod 一個支援單位）和橫向擴充（新增更多FlexPod 的支援單位）。此參考架構突顯了光纖通道和IP型儲存解決方案的恢復能力、成本效益及部署簡易性。FlexPod能夠在單一介面上提供多種傳輸協定的儲存系統、可讓客戶選擇並保護投資、因為它確實是一次性線路架構。下圖顯示FlexPod 許多的硬體元件。

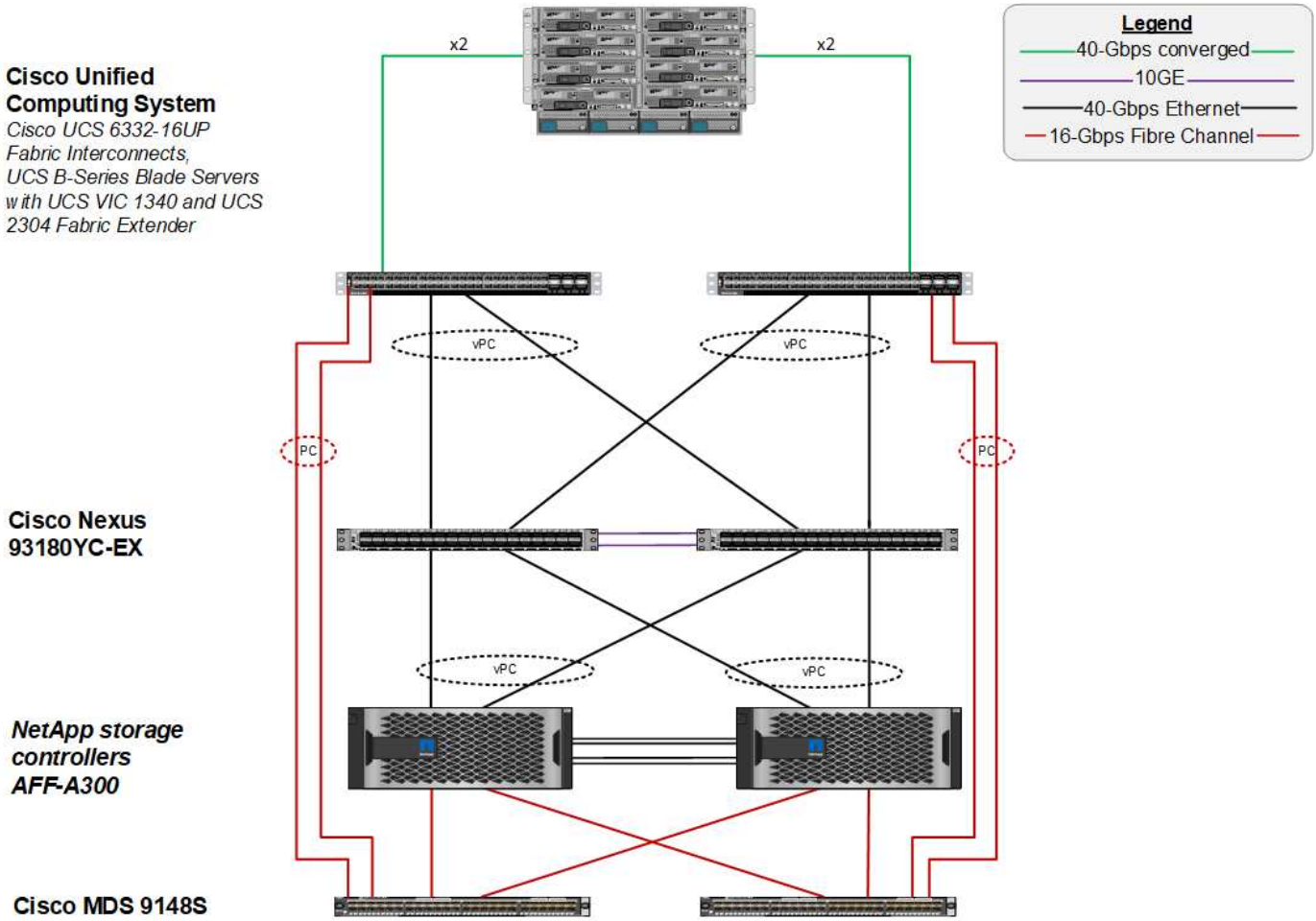


架構**FlexPod**

下圖顯示VMware vSphere與FlexPod VMware解決方案的元件、以及Cisco UCS 6454架構互連所需的網路連線。此設計包含下列元件：

- Cisco UCS 5108刀鋒機箱與Cisco UCS網路互連之間的連接埠傳輸40Gb乙太網路連線
- Cisco UCS網路互連與Cisco Nexus 9000之間的40GB乙太網路連線
- Cisco Nesxus 9000與NetApp AFF 人民幣300儲存陣列之間的40GB乙太網路連線

這些基礎架構選項隨Cisco MDS交換器的推出而擴充、這些交換器位於Cisco UCS網路互連和NetApp AFF Re A300之間。此組態可讓FC開機的主機擁有16GB FC區塊層級的共享儲存設備存取權。參考架構強化了一次性連線策略、因為隨著架構新增額外的儲存設備、主機不需要重新啟用Cisco UCS網路互連。



FabricPool

概述FabricPool

VMware是一套混合式儲存解決方案、採用All Flash（SSD）集合體作為效能層、並將物件儲存在公有雲服務中作為雲端層。FabricPool ONTAP此組態可視資料是否經常存取而啟用原則型資料移動。支援的不只是支援支援在支援整個過程中使用的功能、還能在支援的基礎平台上使用全固態硬碟的集合體。FabricPool ONTAP AFF FAS資料處理是在區塊層級執行、在All Flash效能層中、經常存取的資料區塊會標記為「Hot」（熱）和「少見」的存取區塊、標記為「Cold」（冷）。

使用VMware解決方案有助於降低儲存成本、而不會影響效能、效率、安全性或保護。FabricPool不需重新建構應用程式基礎架構、即可降低儲存TCO、讓企業應用程式透明化、並善用雲端效率。FabricPool

利用NetApp的儲存分層功能、更有效率地使用介紹性快閃儲存設備、讓您受益匪淺。FlexPod FabricPool ONTAP非作用中虛擬機器（VM）、不常使用的VM範本、SnapCenter 以及NetApp for vSphere的VM備份、都會佔用資料存放區磁碟區中的寶貴空間。將冷資料移至雲端層、可釋出空間和資源、用於FlexPod 支援以VMware Infrastructure為主的高效能關鍵任務應用程式。

> 光纖通道和iSCSI傳輸協定通常需要較長的時間才會發生逾時（60至120秒）、但不會重試建立連線、如同NAS傳輸協定一樣。如果SAN傳輸協定逾時、則必須重新啟動應用程式。即使是短暫的中斷、也可能對使用SAN傳輸協定的正式作業應用程式造成災難性影響、因為無法保證能夠連線至公有雲。為避免此問題、NetApp建議您在分層SAN傳輸協定存取的資料時、使用私有雲端。

在Sibaba 9.6中ONTAP 、此產品與所有主要公有雲供應商整合：Alibaba Cloud Object Storage Service

、Amazon AWS S3、Google Cloud Storage、IBM Cloud Object Storage和Microsoft Azure Blob Storage。FabricPool本報告著重於Amazon AWS S3儲存設備做為雲端物件層級的選擇。

複合**Aggregate**

建立一個由將一個不同步的Flash Aggregate與雲端物件存放區（例如AWS S3儲存區）建立關聯的執行個體、以建立一個複合式Aggregate。FabricPool ONTAP在複合式Aggregate內部建立磁碟區時、即可充分發揮FabricPool NetApp的分層功能。將資料寫入磁碟區後ONTAP 、即可將溫度指派給每個資料區塊。第一次寫入區塊時、會指派一個熱溫度。當時間過長時、如果資料未被存取、則會持續進行冷卻程序、直到最後指派冷狀態為止。然後、這些不常存取的資料區塊會從效能SSD集合體分層到雲端物件存放區。

區塊被指定為冷區塊、移至雲端物件儲存區之間的時間、會由ONTAP 中的Volume分層原則修改。透過修改ONTAP 可控制區塊變冷所需天數的各項功能、進一步提高精細度。資料分層的候選對象是傳統的Volume快照、SnapCenter vSphere VM備份的功能不全、其他NetApp Snapshot型備份、以及vSphere資料存放區中不常使用的區塊、例如VM範本和不常存取的VM資料。

非作用中資料報告

不活躍的資料報告（IDR)可在ONTAP 支援評估可從Aggregate分層的Cold資料量時取得。根據預設ONTAP 、印尼盾會在支援支援的9.6中啟用、並使用預設的31天冷卻原則來判斷磁碟區中的哪些資料處於非作用中狀態。

> 分層的冷資料量取決於在磁碟區上設定的分層原則。此量可能與使用預設31天冷卻期間的印尼盾偵測到的冷資料量不同。

物件建立與資料移動

執行NetApp的「區塊層級」、冷卻區塊、將其串連至儲存物件、以及將這些物件移轉至雲端層。FabricPool WAFL每FabricPool 個物件均為4 MB、由1、024 4KB區塊組成。根據領先雲端供應商的效能建議、物件大小固定為4 MB、無法變更。如果冷區塊被讀取並變熱、則只會擷取4 MB物件中所要求的區塊、然後移回效能層。整個物件和整個檔案都不會移回。只會移轉必要的區塊。

> 如果檢測到連續讀取的商機、就會在讀取前要求從雲端層區塊、以改善效能。ONTAP

根據預設、只有當效能集合體使用率超過50%時、資料才會移至雲端層。此臨界值可設定為較低的百分比、以便將效能Flash層上的較少量資料儲存設備移至雲端。如果分層策略是僅在Aggregate即將達到容量時才移動Cold資料、這可能很有用。

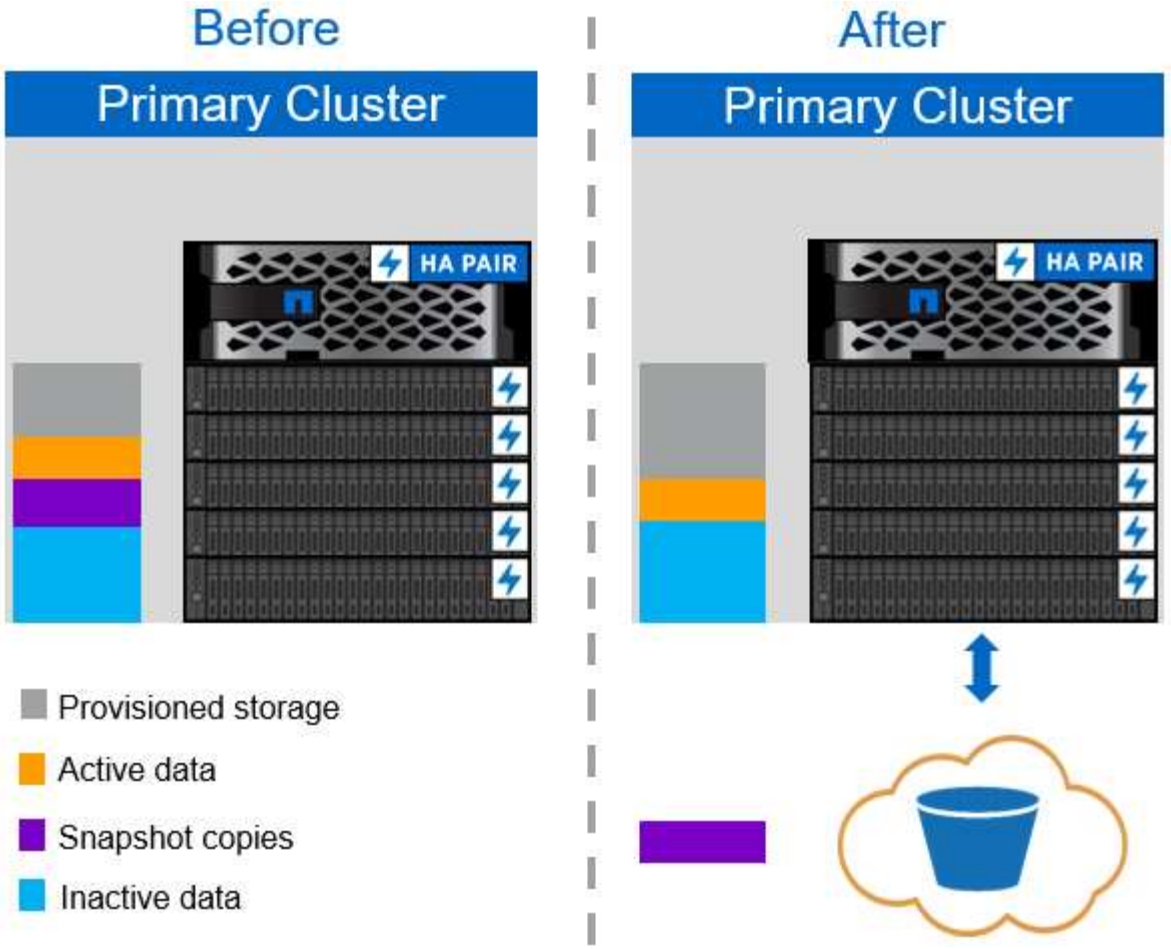
如果效能層使用率超過70%、則冷資料會直接從雲端層讀取、而不會被寫入效能層。藉由防止在大量使用的Aggregate上執行冷資料回寫、FabricPool 可保留用於作用中資料的Aggregate。

回收效能層空間

如前所述、FabricPool 適用於VMware的主要使用案例、是為了協助最有效率地使用高效能內部部署Flash儲存設備。以磁碟區快照和VM備份形式的Cold資料FlexPod 、可以佔用大量昂貴的Flash儲存設備。實作兩種分層原則之一：純快照或自動、即可釋出寶貴的效能層級儲存設備。

純快照分層原則

下圖所示的純Snapshot分層原則、可將冷磁碟區快照資料和SnapCenter VMware for vSphere備份用於佔用空間但未與作用中檔案系統共用區塊的VM、移至雲端物件存放區。純Snapshot分層原則可將冷資料區塊移至雲端層。如果需要還原、雲端中的冷區塊會變熱、並移回內部部署的效能Flash層。

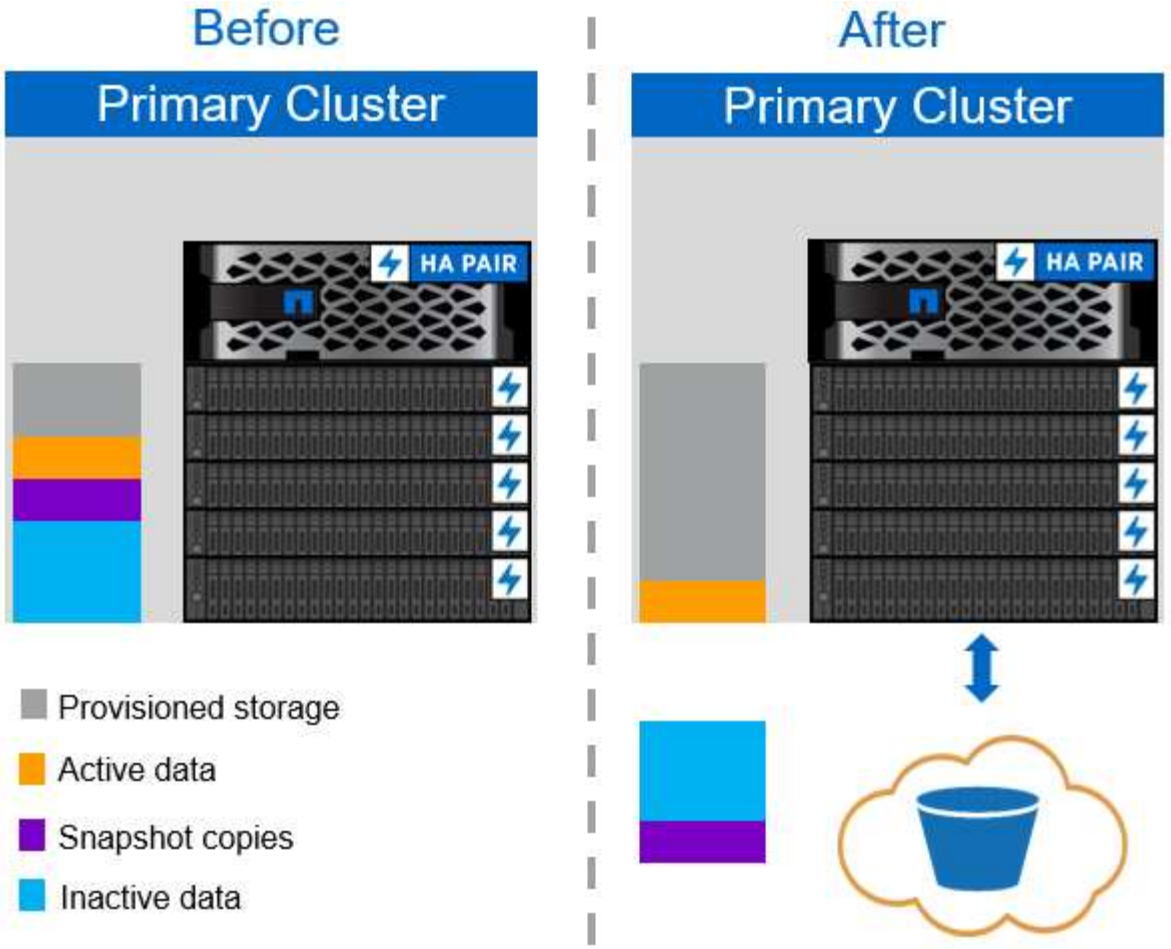


自動分層原則

下圖所示的「功能區塊自動分層」原則不僅能將冷快照資料區塊移至雲端、也能在作用中檔案系統中移動任何冷區塊。FabricPool這可能包括VM範本和資料存放區磁碟區中任何未使用的VM資料。哪些冷區塊會被磁碟區的「分層最低冷卻天數」設定所控制。如果某個應用程式隨機讀取雲端層中的冷區塊、這些區塊就會變熱、並回到效能層級。不過、如果冷區塊是由防毒掃描程式等循序程序讀取、則區塊會保持冷態、並持續保留在雲端物件存放區中、不會移回效能層級。

使用自動分層原則時、不常存取的熱區塊會以雲端連線速度從雲端層抽取回來。如果應用程式對延遲敏感、這可能會影響VM效能、在資料存放區上使用「自動分層」原則之前、應先考慮這一點。NetApp建議將叢集間的生命量放在速度為10GbE的連接埠上、以獲得適當的效能。

> ⓘ 物件存放區檔案探查器應先用於測試物件存放區的延遲和處理量、再將其附加至FabricPool 物件存放區。



所有分層原則

與「自動」和「僅快照」原則不同、「所有分層」原則會將整個磁碟區的資料立即移入雲端層。此原則最適合次要資料保護或歸檔磁碟區、因為這些磁碟區的資料必須保留以供歷史或法規遵循之用、但很少存取。不建議將All原則用於VMware資料存放區磁碟區、因為寫入資料存放區的任何資料都會立即移至雲端層。後續的讀取作業是從雲端執行、可能會對資料存放區磁碟區中的VM和應用程式造成效能問題。

安全性

安全性是雲端和FabricPool 不穩定的核心考量。效能層級支援所有的原生安全功能ONTAP 、資料移轉到雲端層時、資料的移動也會受到保護。使用FabricPool "AES-256-GCM" 效能層級的加密演算法、並將此加密端點維持在雲端層。移至雲端物件存放區的資料區塊會使用傳輸層安全性（TLS）v1.2來保護、以維持儲存層之間的資料機密性和完整性。

> NetApp支援但不建議透過未加密的連線與雲端物件存放區通訊。

資料加密

資料加密對於保護智慧財產、交易資訊及可識別個人身分的客戶資訊至關重要。支援NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Storage Encryption（NSE）、以維持現有的資料保護策略。FabricPool移至雲端層時、效能層上的所有加密資料都會保持加密狀態。用戶端加密金鑰歸ONTAP 物件所擁有、伺服器端物件存放區的加密金鑰則由各自的雲端物件存放區擁有。任何未使用NVE加密的資料都會以AES-256-GCM演算法加密。不支援其他AES-256密碼。

使用NSE或NVE是選用功能、不需要FabricPool 使用NetApp。

需求FabricPool

本節所列的任何平台均需使用支援支援功能的支援功能、才能使用支援功能的支援功能。FabricPool ONTAP其他FabricPool 的需求取決於要附加的雲端層。對於擁有固定容量相對較小的入門級AFF 支援平台（例如NetApp AFF 歇爾C190）FabricPool 、可將非使用中資料移至雲端層的效率極高。

平台

下列平台支援此功能：FabricPool

- NetApp AFF
  - A800
  - A700S、A700
  - A320、A300
  - A220、A200
  - C190
  - AFF8080、AFF8060和AFF8040
- NetApp FAS
  - FAS9000
  - FAS8200
  - FAS8080、FAS8060和FAS8040
  - FAS2750、FAS2720
  - FAS2650、FAS2620

只有固態硬碟集合體能夠FAS 在不穩定的基礎上使用FabricPool 。

- 雲端階層
  - Alibaba雲端物件儲存服務（標準、非常用存取）
  - Amazon S3（Standard、Standard-IA、One ZA-IA、智慧分層）
  - Amazon商業雲端服務（C2S）
  - Google Cloud Storage（多重區域、區域、近線、高線）
  - IBM Cloud物件儲存設備（Standard、Vault、Cold Vault、Flex）
  - Microsoft Azure Blob儲存設備（熱與冷）

叢集間**LIF**

叢集高可用度（HA）配對使用FabricPool 的是「叢集間」、需要兩個叢集間邏輯介面（LIF）才能與雲端層通訊。NetApp建議在其他HA配對上建立叢集間LIF、以便將雲端層無縫連接至這些節點上的集合體。

用來連接AWS S3物件存放區的LIF ONTAP 必須位於10Gbps連接埠。

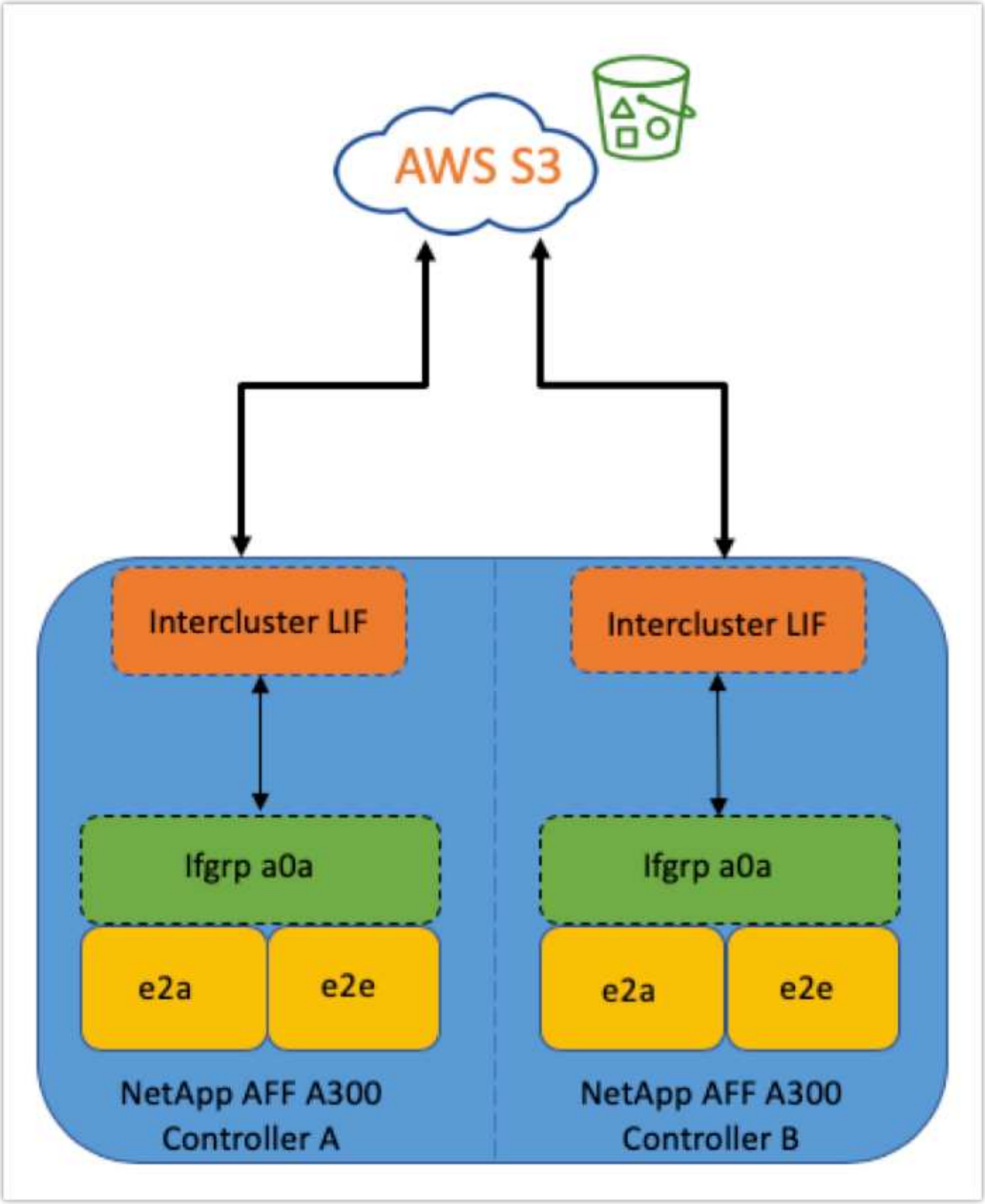
如果在具有不同路由的節點上使用多個InterclUser LIF、則NetApp建議將其放置在不同的IPspaces中。在組態期間FabricPool 、雖然可以從多個IPspace中選取、但無法在IPspace中選取特定的叢集間LIF。

> 停用或刪除叢集間LIF會中斷與雲端層的通訊。

連線能力

資料讀取延遲是連線至雲端層的功能。FabricPool使用10Gbps連接埠的叢集間LIF（如下圖所示）可提供適當的效能。NetApp建議驗證特定網路環境的延遲和處理量、以判斷其對FabricPool VMware效能的影響。

> 在低效能環境中使用FabricPool VMware時、必須持續滿足用戶端應用程式的最低效能要求、並應據此調整恢復時間目標。



物件存放區設定程式

物件儲存檔案探查器的範例如下所示、可透過ONTAP 下列的CLI取得、在物件儲存區附加FabricPool 至物件集合體之前、先測試其延遲和處理量效能。

> 必須先將雲端層新增ONTAP 至物件儲存區檔案管理程式、才能將其用於物件儲存區檔案管理程式。

使用下列命令、從ONTAP 進階權限模式中以指令形式啟動物件存放區檔案探查器：

```
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name>
-node <name>
```

若要檢視結果、請執行下列命令：

```
storage aggregate object-store profiler show
```

雲端層的效能與效能層的效能並不類似（通常是每秒GB）。雖然能夠輕鬆提供SATA級的效能、但對於不需要SATA級效能的分層解決方案、它們也能承受高達10秒的延遲和低處理量。FabricPool

```
bb09-a300-2::*> storage aggregate object-store profiler show
Object store config name: aws_infra_fp_bk_1
Node name: bb09-a300-2-1
Status: Active. Issuing GETs
Start time: 10/3/2019 12:37:24

Op      Size       Total     Failed            Latency(ms)          Throughput
                                        min       max       avg
-------------------------------------------------------------------------------
PUT     4MB        1084      0         336       5951      2817      69.55MB
GET     4KB        158636    0         27        1132      41        32.22MB
GET     8KB        0         0         0         0         0         0B
GET     32KB       0         0         0         0         0         0B
GET     256KB      0         0         0         0         0         0B
5 entries were displayed.
```

磁碟區

儲存資源隨需配置是FlexPod 適用於整個流程的標準實務做法。NetApp虛擬儲存主控台（VSC）可為VMware資料存放區配置儲存磁碟區、而不需任何空間保證（精簡配置）、並根據NetApp最佳實務做法、提供最佳化的儲存效率設定。如果使用VSC來建立VMware資料存放區、則不需要執行其他動作、因為不應將空間保證指派給資料存放區磁碟區。

> 無法使用「無」以外的空間保證（例如Volume）、將雲端層附加至包含磁碟區的集合體。FabricPool

```
volume modify -space-guarantee none
```

設定「無保證」參數可為磁碟區提供精簡配置。使用此保證類型的磁碟區所耗用的空間量會隨著資料的新增而增加、而非由初始磁碟區大小決定。這種方法對於FabricPool 不支援的功能至關重要、因為磁碟區必須支援熱的雲端層資料、並將其恢復至效能層級。

授權

將第三方物件儲存供應商（例如Amazon S3）附加為雲端層、以供支援使用以容量為基礎的授權、以利執行不中斷的Flash和不中斷的混合式Flash系統。FabricPool AFF FAS

以永久或定期（1年或3年）格式提供的支援。FabricPool

當儲存在雲端層的資料量（已用容量）達到授權容量時、分層至雲端層會停止。在授權容量增加之前、其他資料（包括使用All Tiering原則的SnapMirror複本至磁碟區）將無法分層。雖然分層作業停止、但仍可從雲端層存取資料。在授權容量增加之前、SSD上仍會保留額外的冷資料。

購買任何新的一套更新版的叢集時、都會隨附免費的10TB容量、以期為基礎FabricPool 的版次更新授權ONTAP、不過可能需要額外的支援成本。可以1TB為單位購買各種不含任何容量的不含彈性授權（包括現有授權的額外容量）FabricPool 。

僅可從不含任何資訊的叢集刪除此功能的認證。FabricPool FabricPool

> 不只是叢集式授權。FabricPool購買授權時、您應該有可用的UUID（「cluster identify show」）。如需其他授權資訊、請參閱 "NetApp知識庫"。

組態

軟體修訂

下表說明已驗證的硬體和軟體版本。

層級	裝置	映像	註解
儲存設備	NetApp AFF 解決方案	零點9.6P2 ONTAP	
運算	Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器搭配Cisco UCS VIC 1340	4.0版（4b）	
網路	Cisco Nexus 6332-16UP光纖互連	4.0版（4b）	
	Cisco Nexus 93180YC-EX交換器採用NX-OS獨立模式	7.0版（3）i7（6）	
儲存網路	Cisco MDS 9148S	8.3版（2）	
Hypervisor		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.0.13006603
		VMware vCenter Server	vCenter Server 6.7.0.30000 Build 13639309
雲端供應商		Amazon AWS S3	具有預設選項的標準S3儲存區

有關功能的基本要求FabricPool 、請見 "需求FabricPool"。滿足所有基本需求後、請完成下列步驟以設定FabricPool 下列項目：

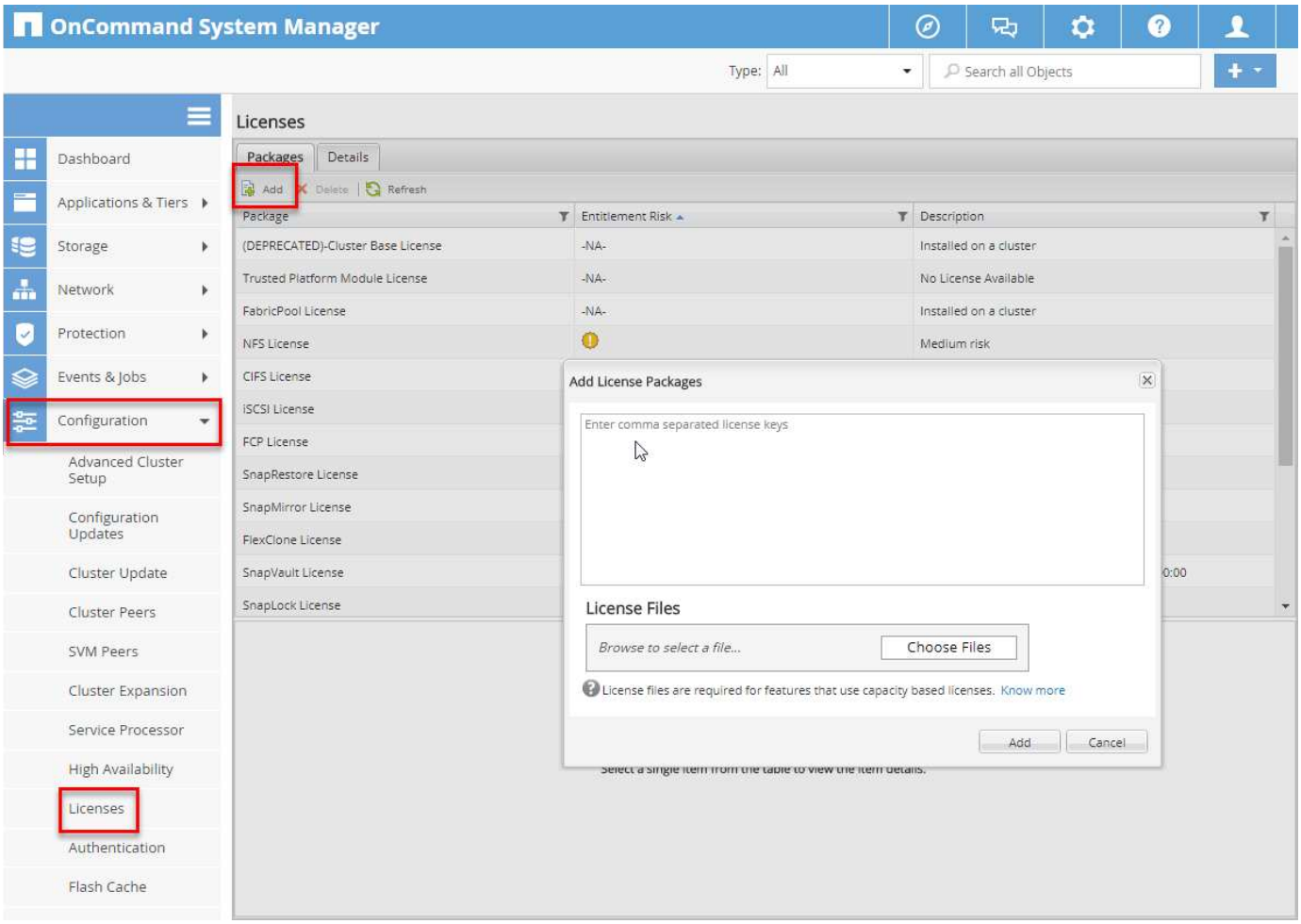
1. 安裝FabricPool 一套不中斷的授權。
2. 建立AWS S3物件存放區。
3. 新增雲端階層至ONTAP 架構。
4. 將雲端層附加至集合體。
5. 設定磁碟區分層原則。

"下一步：安裝FabricPool 不含授權的產品。"

安裝**FabricPool** 不含授權的

取得NetApp授權檔案後、您可以使用OnCommand NetApp System Manager來安裝。若要安裝授權檔案、請完成下列步驟：

1. 按一下組態。
2. 按一下叢集。
3. 按一下「授權」。
4. 按一下「新增」
5. 按一下「選擇檔案」以瀏覽並選取檔案。
6. 按一下「新增」



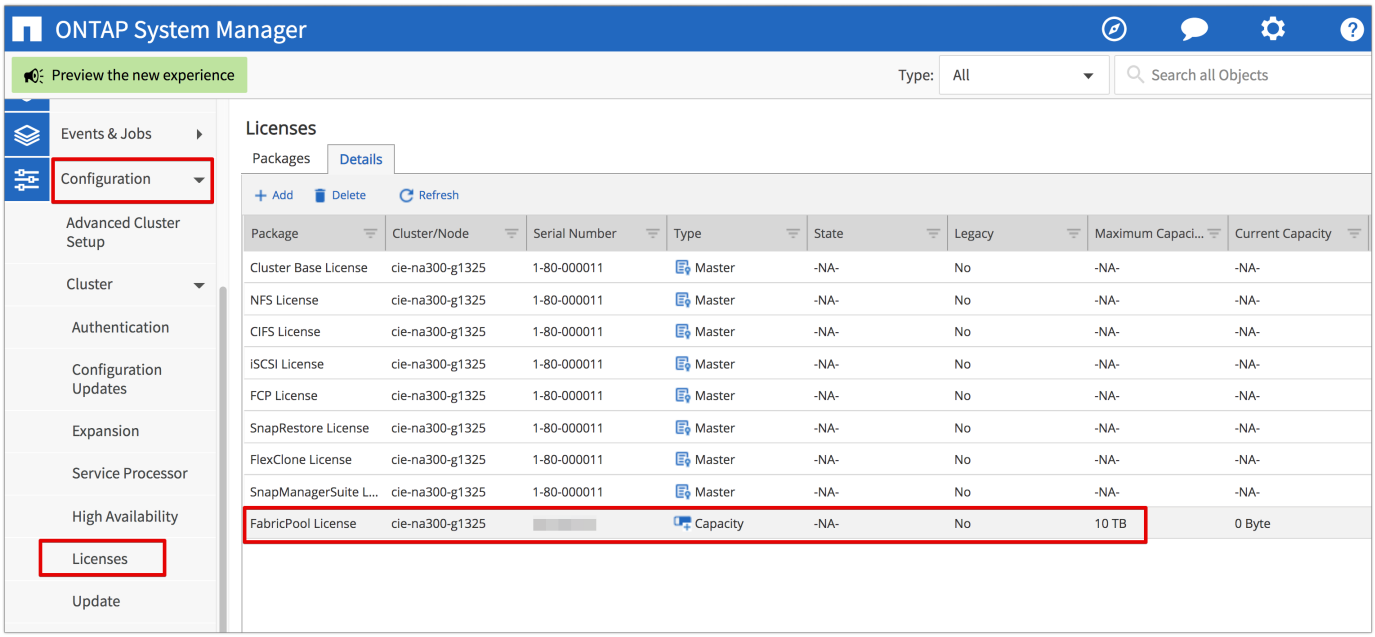
授權容量

您可以使用ONTAP 「View CLI」或OnCommand 「View System Manager」來檢視授權容量。若要查看授權容量、請在ONTAP CLI中執行下列命令：

```
system license show-status
```

在「系統管理程式」中、完成下列步驟：OnCommand

1. 按一下組態。
2. 按一下「授權」。
3. 按一下「詳細資料」索引標籤。



最大容量和目前容量會列在FabricPool 「不含資源的授權」列中。

"接下來：建立AWS S3儲存區。"

建立AWS S3儲存區

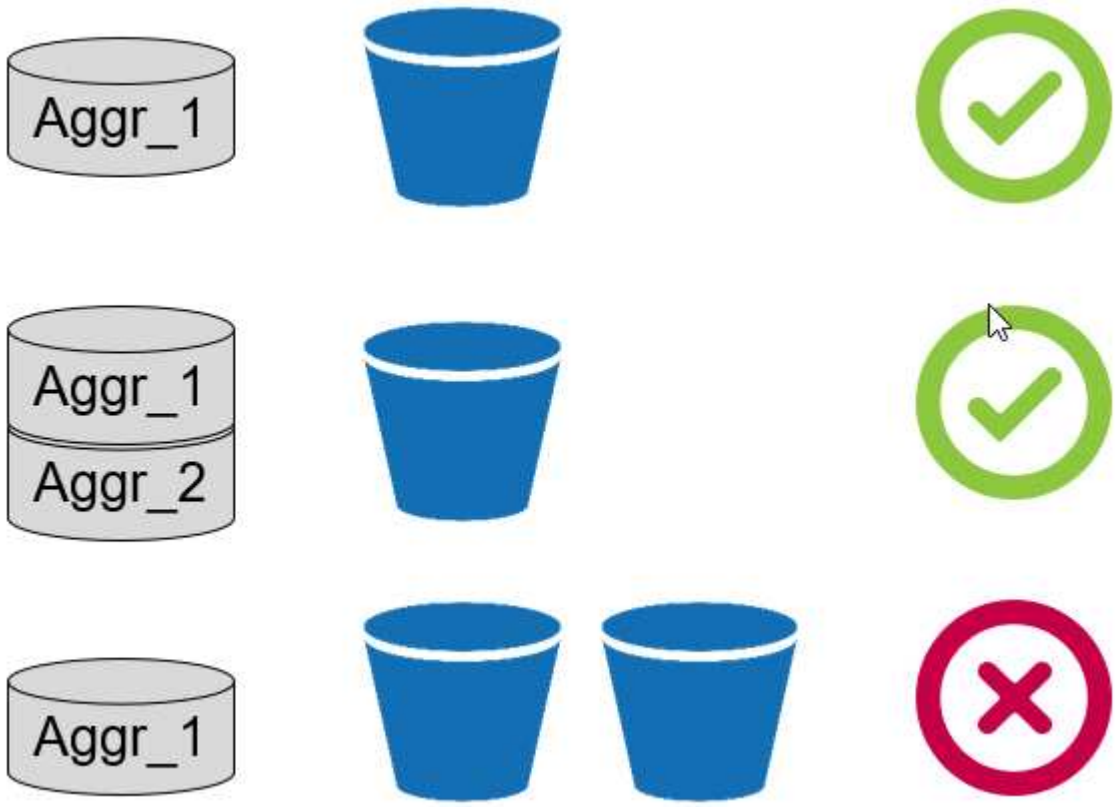
儲存區是儲存資料的物件存放區容器。您必須提供儲存資料的儲存區名稱和位置、才能將資料新增至雲端層的集合體。

> 無法使用OnCommand 無法建立的整合套件、OnCommand 不可以使用「無法」功能的「無法」、「無法」使用「無法」功能來建立。ONTAP

支援每個Aggregate附加一個貯體、如下圖所示。FabricPool單一儲存區可附加至單一Aggregate、單一儲存區可附加至多個Aggregate。不過、單一Aggregate無法附加至多個值區。雖然單一儲存區可附加至叢集中的多個集合體、但NetApp不建議將單一儲存區附加至多個叢集中的集合體。

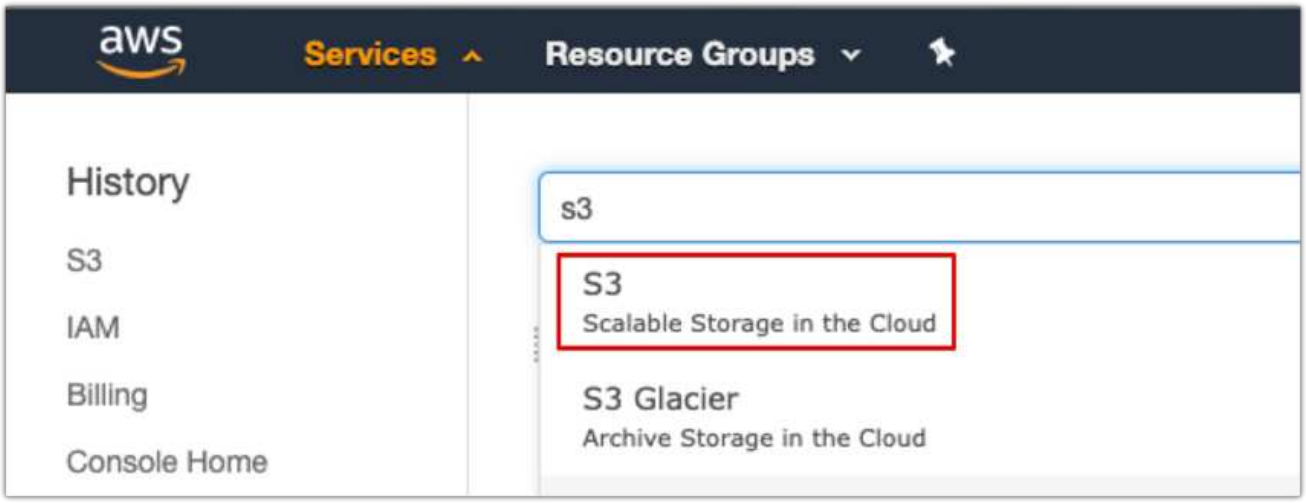
規劃儲存架構時、請考量儲存庫對集合體的關係可能如何影響效能。許多物件存放區供應商都會在儲存區或容器層級設定支援的IOPS上限。需要最大效能的環境應使用多個儲存區、以減少物件儲存IOPS限制可能影響

多FabricPool 個支援區的效能。將單一儲存區或容器附加至FabricPool 叢集中的所有VMware整合、可能會對重視雲端層效能的管理能力環境更有幫助。

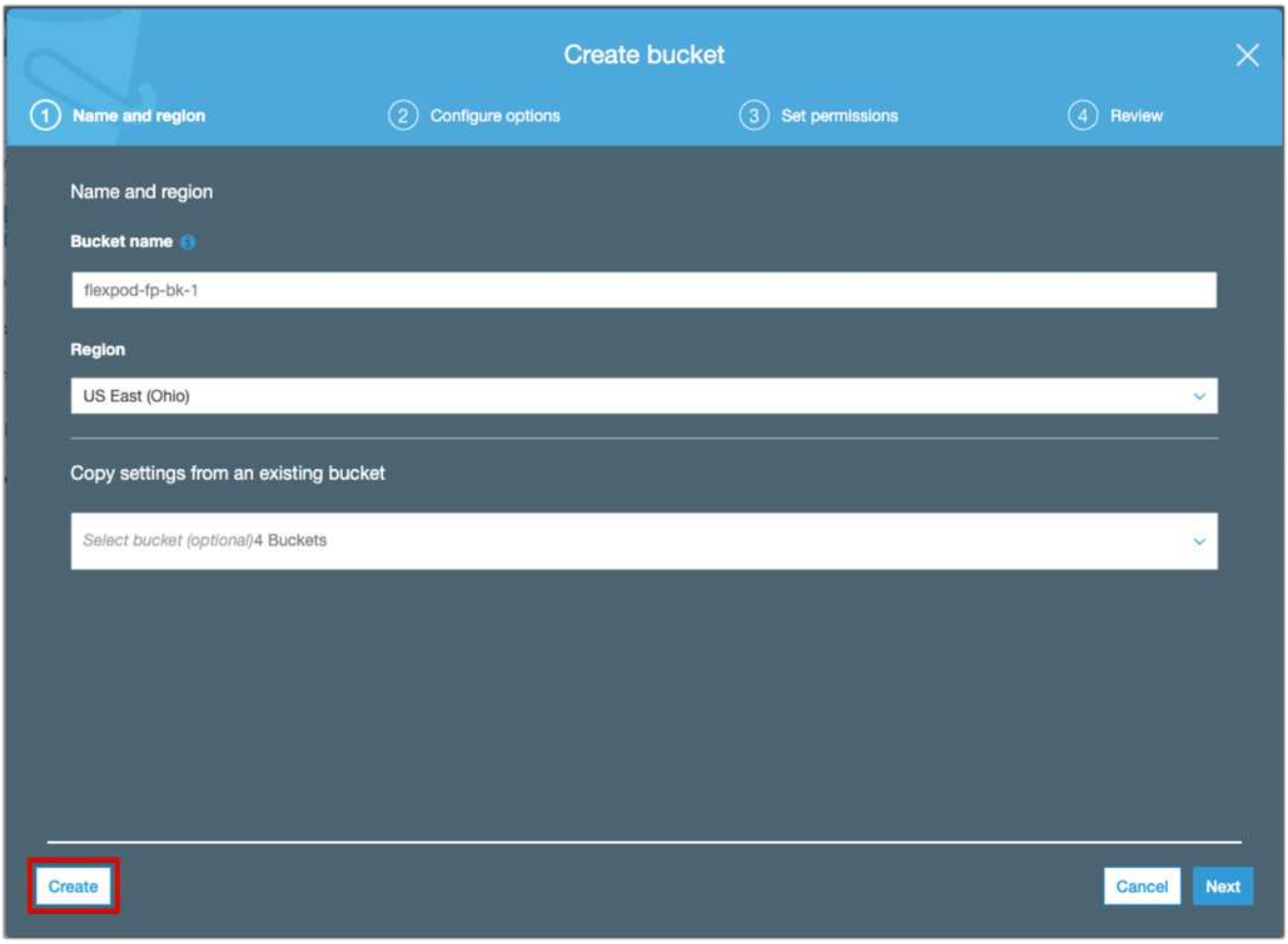


建立**S3**儲存區

1. 在AWS管理主控台的首頁、在搜尋列中輸入S3。
2. 在雲端中選取S3可擴充儲存設備。



3. 在S3首頁上、選取「Create Bucket（建立儲存區）」。
4. 輸入DNS相容的名稱、然後選擇要建立儲存區的區域。



5. 按一下「建立」以建立物件存放區。

"下一步：將雲端層新增ONTAP 至"

新增雲端階層至**ONTAP** 架構

物件存放區必須先新增至集合體、ONTAP 並由資訊技術辨識、方可附加至集合體。此工作可透過OnCommand《系統管理程式》或ONTAP 《系統資訊管理系統》CLI完成。

支援Amazon S3、IBM Object Cloud Storage及Microsoft Azure Blob Storage物件儲存為雲端層。FabricPool

您需要下列資訊：

- 伺服器名稱（FQDN）、例如「3.amazonaws.com」
- 存取金鑰ID
- 秘密金鑰
- Container名稱（Bucket名稱）

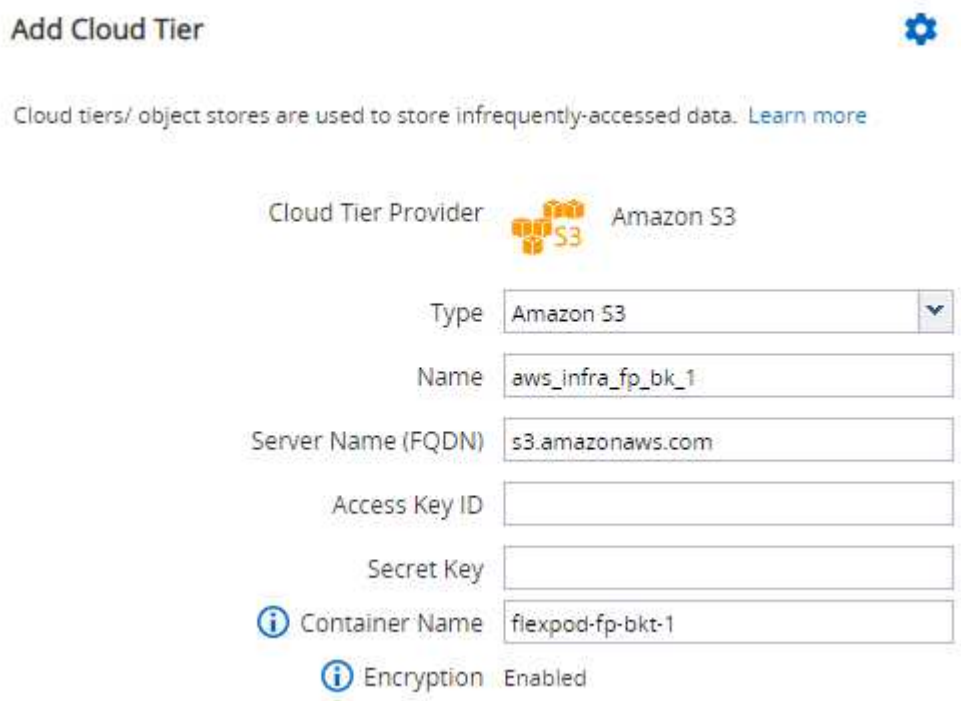
系統管理程式**OnCommand**

若要使用OnCommand NetApp System Manager新增雲端層、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 按一下儲存設備。
3. 按一下「Aggregate & Disk」
4. 按一下雲端分層。
5. 選取物件存放區提供者。
6. 填寫物件存放區提供者所需的文字欄位。

   在Container Name（容器名稱）欄位中、輸入物件存放區的儲存區或容器名稱。

7. 按一下「儲存並附加Aggregate」。



CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI新增雲端層、請輸入下列命令：

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"下一步：將雲端層附加ONTAP 到一個不二的集合體。"

將雲端層附加**ONTAP** 到一個不協調的**Aggregate**

物件存放區新增至ONTAP 及由功能區識別之後、必須附加到集合體才能建立FabricPool 功能區。您可以使用OnCommand 「系統管理程式」或ONTAP 「系統資訊管理系統」CLI來完成這項工作。

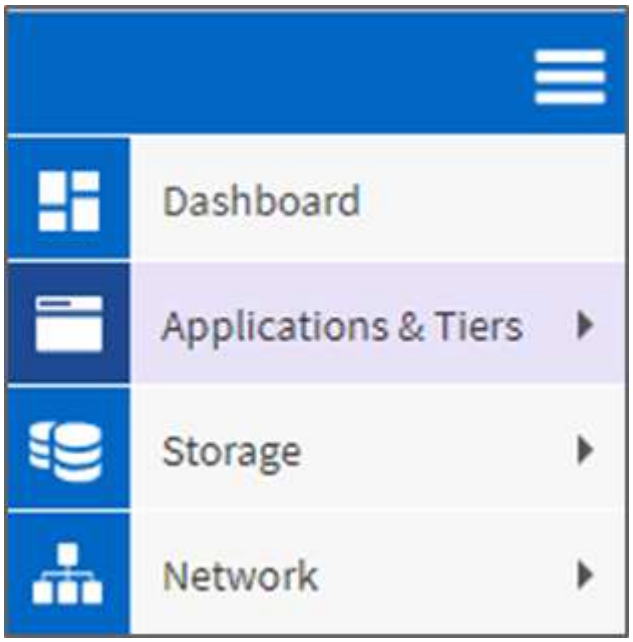
可將多種類型的物件存放區連線至叢集、但每個集合體只能附加一種類型的物件存放區。例如、一個Aggregate可以使用Google Cloud、另一個Aggregate可以使用Amazon S3、但無法同時附加一個Aggregate。

> 將雲端層附加至Aggregate是一項永久性行動。雲端層無法從其附加的Aggregate中取消附加。

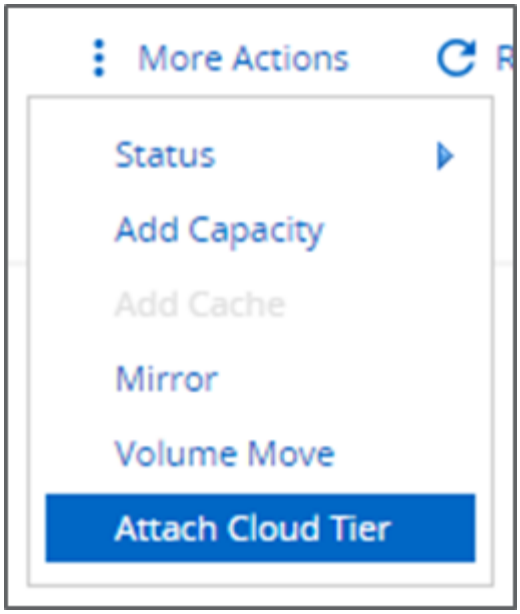
系統管理程式**OnCommand**

若要使用OnCommand NetApp System Manager將雲端層附加至集合體、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 按一下「應用程式與層級」。



3. 按一下儲存層。
4. 按一下Aggregate。
5. 按一下「動作」、然後選取「附加雲端層」。



6. 選取雲端層。
7. 檢視及更新集合體上磁碟區的分層原則（選用）。根據預設、磁碟區分層原則設為「僅Snapshot」。
8. 按一下儲存。

CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI將雲端層附加至Aggregate、請執行下列命令：

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

範例：

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"下一步：設定磁碟區分層原則。"

設定磁碟區分層原則

根據預設、Volume會使用「無」磁碟區分層原則。建立磁碟區之後、可使用OnCommand NetApp系統管理程式或ONTAP CLI來變更磁碟區分層原則。

搭配使用時、支援下列三種Volume分層原則：Auto（自動）、Snapshot Only（僅快照）和None（無）FlexPod FabricPool 。

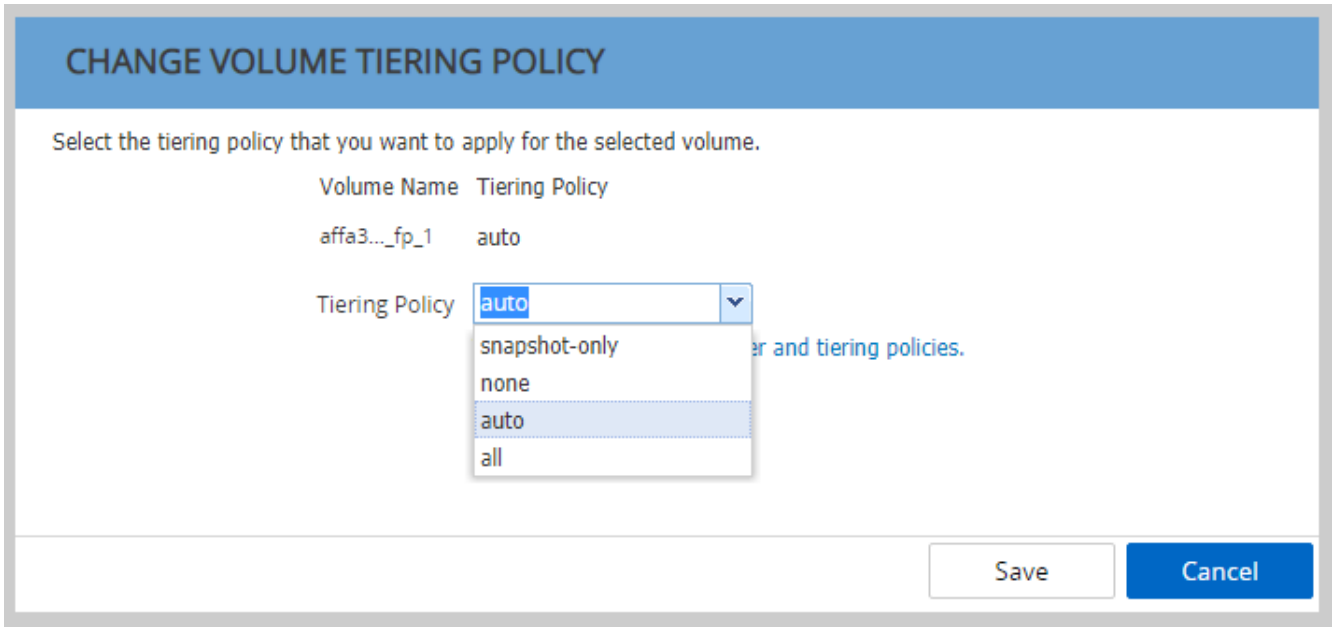
- 自動
  - 磁碟區中的所有冷區塊都會移至雲端層。假設Aggregate使用率超過50%、則非作用中區塊大約需要31

天才能變冷。使用「分層最低冷卻天數」設定、可在2天至63天之間調整自動冷卻時間。
  - 當將分層原則設定為「自動」的磁碟區中的冷區塊隨機讀取時、就會變熱並寫入效能層。
  - 當將分層原則設為「自動」的磁碟區中的冷區塊依序讀取時、它們會保持在冷態、並保留在雲端層上。它們不會寫入效能層級。
- *僅Snapshot *
  - 未與作用中檔案系統共用的磁碟區中的冷快照區塊會移至雲端層。假設Aggregate使用率超過50%、則非作用中的Snapshot區塊大約需要2天才能變冷。使用「分層最低冷卻天數」設定、僅Snapshot冷卻時間可從2天調整至63天。
  - 當磁碟區中的冷區塊將分層原則設定為「僅快照」時、這些區塊會變熱並寫入效能層。
- 無（預設）
  - 將Volume設為使用「無」作為分層原則、不會將冷資料分層至雲端層。
  - 將分層原則設定為「無」可防止新的分層。
  - 先前移至雲端層的Volume資料會保留在雲端層、直到變熱為止、並自動移回效能層。

系統管理程式OnCommand

若要使用OnCommand 《不實系統管理程式》變更磁碟區的分層原則、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 選取一個Volume。
3. 按一下更多動作、然後選取變更分層原則。
4. 選取要套用至磁碟區的分層原則。
5. 按一下儲存。



CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI變更磁碟區的分層原則、請執行下列命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"接下來：設定磁碟區分層的最低冷卻天數。"

設定磁碟區分層的最低冷卻天數

「分層最低冷卻天數」設定可決定使用「自動」或「僅快照」原則、在磁碟區中的非作用中資料被視為冷資料且符合分層資格之前、必須經過多少天。

自動

自動分層原則的預設「分層最低-冷卻天數」設定為31天。

由於讀取會使區塊溫度保持高、因此增加此值可能會減少符合分層資格的資料量、並增加效能層上保留的資料量。

如果您想要將此值從預設的31天減少、請注意資料在標示為冷之前不應再處於作用中狀態。例如、如果多天工作負載預期會在第7天執行大量寫入、則磁碟區的「分層最低-冷卻天數」設定應設定為不低於8天。

> 物件儲存設備與檔案或區塊儲存設備不像交易型儲存設備。如果對儲存為物件的檔案進行變更、而磁碟區的冷卻時間過短、可能會導致新物件的建立、現有物件的分散、以及儲存效率不彰的情況。

純快照

僅Snapshot分層原則的預設「分層最低-冷卻天數」設定為2天。至少2天可讓背景程序有更多時間、以提供最大的儲存效率、並防止日常資料保護程序必須從雲端層讀取資料。

CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI變更磁碟區的「分層最低冷卻天數」設定、請執行下列命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

需要進階權限層級。

> 變更自動與純快照之間的分層原則（反之亦然）會重設效能層上區塊的閒置期間。例如、使用自動磁碟區分層原則的磁碟區、若效能層上的資料已停用20天、如果分層原則設定為「僅快照」、效能層資料將會重設為0天。

效能考量

調整效能層的規模

在考慮調整規模時、請記住效能層應該能夠執行下列工作：

- 支援Hot資料
- 支援冷資料、直到分層掃描將資料移至雲端層為止
- 支援雲端層資料、這些資料會變得很熱、並會寫入效能層級
- 支援WAFL 與附加雲端層相關的不支援元資料

在大多數環境中FabricPool 、用1：10的效能與容量比來說、這是極為保守的做法、同時也能大幅節省儲存成本。例如、如果打算將200TB分層至雲端層、則效能層Aggregate至少應為20TB。

> 如果效能層容量大於 70% 、則會停用從雲端層寫入效能層的功能。如果發生這種情況、區塊會直接從雲端層讀取。

調整雲端層的規模

在考量規模時、做為雲端層的物件存放區應該能夠執行下列工作：

- 支援讀取現有的Cold資料
- 支援寫入新的Cold資料
- 支援物件刪除和重組

擁有成本

。 "《經濟計算機》FabricPool" 可透過獨立的IT分析公司Evaluator Group取得、以協助規劃內部部署與雲端之間的成本節約效益、以利儲存冷資料。此計算機提供簡單的介面、可判斷在效能層儲存不常存取資料的成本、而不會在資料生命週期的剩餘時間將資料傳送至雲端層。根據5年計算結果、來源容量、資料成長、快照容量和冷資料百分比等四大關鍵因素、都是用來判斷一段時間內的儲存成本。

結論

不同組織、不同業務單位、甚至組織內不同業務單位之間的雲端發展歷程各不相同。有些人選擇快速採用、有些則採取較保守的方法。無論組織規模大小、雲端採用速度如何、均可將其納入雲端策略、進一步展現出效益與擴充性優勢。FabricPool FlexPod

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- 最佳實務做法FabricPool

  "www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- NetApp 產品文件

  "https://docs.netapp.com"

- TR-4036：FlexPod 《資料中心技術規格》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4036.pdf"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.